

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01



MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

Superestructura metálica, losas, muros de subsuelo y cimentación

PROYECTO

RESIDENCIA CASA M-R

UBICACIÓN

Urbanización La Danesa 2, parroquia Tumbaco, cantón Quito, Pichincha — Ecuador

CLIENTE

Sr. Alfredo Mora

CÓDIGO DEL DOCUMENTO

MT-CASA_MR-ESTRUCTURA-R1-01102026

FECHA

Octubre 2026

RESPONSABILIDAD TÉCNICA

Ing. Marcelo Semblantes Vélez, Mg.

Registro SENESCYT 7402-R-16-28686

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

CONTROL DE REVISIONES

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó
0	2026/09/30	Emisión para aprobación	M. Semblantes	—
1	2026/10/01	Cimentación con resortes de suelo; diseño de zapatas, vigas de cimentación y muros	M. Semblantes	—

CONTENIDO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.....	4
1.1. Descripción.....	4
1.2. Alcance.....	4
1.3. Normativa aplicada.....	5
2. MATERIALES.....	5
3. ESTUDIO GEOTÉCNICO.....	6
4. MODELO ESTRUCTURAL.....	7
4.1. Sistema estructural.....	7
4.2. Hipótesis de modelación.....	8
4.3. Secciones utilizadas.....	8
5. CARGAS.....	9
5.1. Carga muerta (D).....	9
5.2. Carga viva (L).....	11
5.3. Carga viva de cubierta (Lr) y granizo (S).....	11
5.4. Empuje de tierras (H).....	12
5.5. Carga sísmica (E).....	13
5.6. Viento.....	15
6. COMBINACIONES DE CARGA.....	16
7. ANÁLISIS ESTRUCTURAL.....	16
7.1. Análisis modal.....	16
7.2. Ajuste del cortante dinámico.....	16
7.3. Derivas de piso.....	17
7.4. Índice de estabilidad (P-Δ).....	18
7.5. Efecto de la base flexible respecto de la Rev. 0.....	18
8. DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO.....	18
8.2. Resultados.....	18
9. ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO.....	19
9.1. Muros de subsuelo (e = 20 cm).....	19
9.2. Pedestales, pilastras y vigas de coronación.....	22
10. CIMENTACIÓN — DISEÑO.....	22
10.1. Modelo de la cimentación.....	23
10.2. Presión en el suelo.....	23

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

10.3. Levantamiento ($CS4 = 0.6D + 0.7E + H$).....	24
10.4. Asentamientos.....	25
10.5. Deslizamiento global.....	25
10.6. Zapatas aisladas.....	26
10.7. Zapatas corridas bajo muros.....	27
10.8. Vigas de cimentación.....	27
10.9. Resumen de armados de cimentación.....	27
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	28
ANEXO A. DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO (AISC 360-16).....	30
ANEXO B. PRESIONES Y REACCIONES EN LAS ZAPATAS.....	39
ANEXO C. DISEÑO DE ZAPATAS AISLADAS ($e = 30\text{ cm}$).....	40

(Si el índice aparece vacío, actualízelo en Word con clic derecho → Actualizar campos.)

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1. Descripción

El presente documento contiene el análisis y diseño estructural de la Residencia Casa M-R, una vivienda unifamiliar de dos plantas con subsuelo parcial y torre de ascensor, emplazada en un terreno con pendiente en la Urbanización La Danesa 2, Tumbaco. La superestructura es de acero estructural soldado, conformada por pórticos resistentes a momento con columnas tipo cajón y vigas armadas de la serie VK; las losas son de placa colaborante con hormigón y trabajan como diafragmas. El subsuelo se resuelve con muros de contención de hormigón armado en los lados este y sur, mientras que el lado oeste queda en talud.

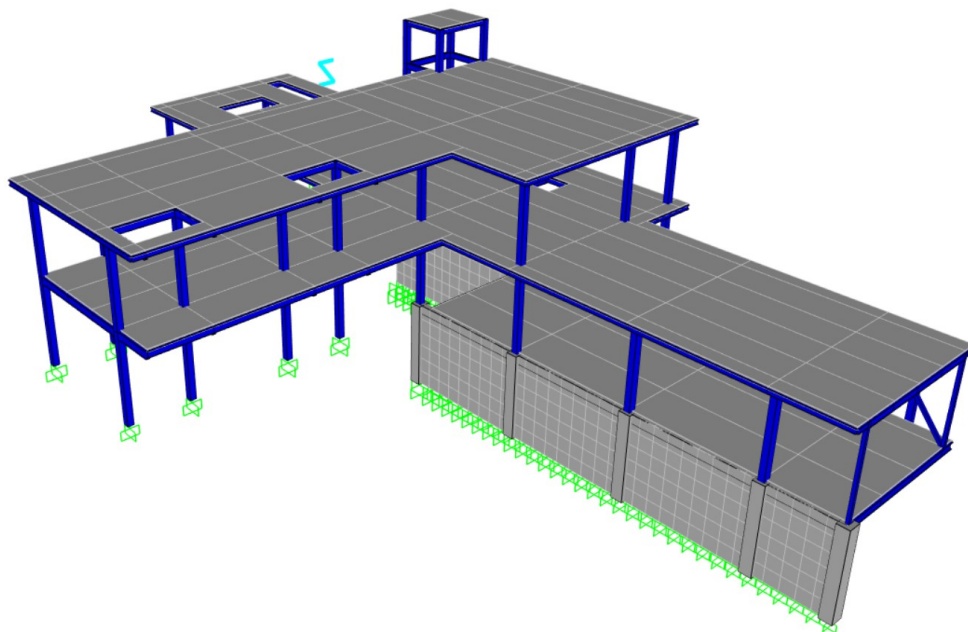


Figura 1. Vista tridimensional del modelo estructural (SAP2000).

Uso	Residencial — vivienda unifamiliar (categoría "otras estructuras", $I = 1.0$)
Niveles	Subsuelo -3.06 m · Planta baja ± 0.00 m · Planta alta $+3.06$ m · Cubierta $+6.12$ m · Torre de ascensor $+7.77$ m
Dimensiones en planta	≈ 21.2 m $\times$ 32.2 m (ejes A' a G y 1 a 8), planta en "L"
Área de losas modeladas	± 0.00 : 152.2 m ² · $+3.06$: 261.3 m ² · $+6.12$: 153.0 m ² · $+7.77$: 4.1 m ² (total 570.6 m ²)
Sistema estructural	Pórticos intermedios de acero resistentes a momento (IMF) en ambas direcciones; muros de subsuelo de H.A. $e = 20$ cm
Cimentación	Zapatas aisladas de H.A. de 1.00 , 1.20 y 1.30 m ($e = 30$ cm), zapatas corridas bajo los muros ($e = 35$ cm) y vigas de cimentación; $D_f = 1.40$ m, $q_{adm} = 24$ T/m ²
Peso de acero estructural	$24\,119$ kg de perfiles (≈ 42 kg/m ² de losa), sin conexiones
Estudio geotécnico	Informe GEO-2026-0915-193 (28/09/2026)
Programa de análisis	SAP2000 v25.3.1 (análisis modal espectral y diseño AISC 360-16 / ACI 318-19)
Documentos base	Planos arquitectónicos: planta subsuelo, planta baja, planta alta e implantación/cubiertas

1.2. Alcance

Este documento cubre la definición de cargas, el análisis sísmico con la cimentación modelada mediante resortes de suelo, la verificación de derivas y estabilidad, el diseño de los elementos de acero, el diseño de muros, pedestales, pilastras y vigas de coronación de hormigón armado, y el

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

diseño de la cimentación (zapatas aisladas, zapatas corridas y vigas de cimentación). El diseño de las conexiones se desarrolla en un documento complementario, con base en los criterios aquí establecidos. Esta Rev. 1 reemplaza el predimensionamiento de la cimentación y los resultados de la superestructura de la Rev. 0, que se calcularon con base empotrada.

1.3. Normativa aplicada

Norma	Aplicación
NEC-SE-CG	Cargas no sísmicas: pesos de materiales (Tabla 8), sobrecargas de uso (Tabla 9), granizo y combinaciones (sección 3.4.3)
NEC-SE-DS	Peligro sísmico, espectro de diseño, irregularidades, análisis dinámico, derivas y efectos P-Δ
NEC-SE-GC	Geotecnia y cimentaciones
NEC-SE-AC / NEC-SE-HM	Estructuras de acero y de hormigón armado (remiten a AISC y ACI)
ANSI/AISC 360-16	Especificación para edificios de acero estructural (LRFD, método de análisis directo)
ANSI/AISC 341-16	Disposiciones sísmicas: pórticos intermedios a momento (IMF), sección E2
ACI 318-19	Requisitos de diseño de hormigón estructural
ASCE/SEI 7-16	Referencia para R, Ω_0 y Cd del sistema IMF y combinaciones de servicio para cimentación
AWS D1.1 / D1.8	Soldadura estructural y requisitos sísmicos de soldadura

2. MATERIALES

Elemento	Material	Propiedades
Vigas armadas VK y columnas cajón	ASTM A572 Gr. 50	$F_y = 3\,515 \text{ kg/cm}^2$ · $F_u = 4\,570 \text{ kg/cm}^2$ · $E = 2.04 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$ · $R_y = 1.1$
Tubos electrosoldados (ERW) $\square 100 \times 100 \times 3$	ASTM A36	$F_y = 2\,530 \text{ kg/cm}^2$ · $F_u = 4\,080 \text{ kg/cm}^2$ · espesor de diseño $0.93 \cdot t$ (AISC 360-16 B4.2)
Muros, pedestales, pilastras, vigas y zapatas	Hormigón $f'_c = 280 \text{ kg/cm}^2$	$E_c = 4\,700 \cdot \sqrt{f'_c} \text{ (MPa)} = 253\,456 \text{ kg/cm}^2$ · $\gamma = 2.40 \text{ T/m}^3$
Losas	Placa colaborante + hormigón	Espesor total 10 cm · peso propio 190 kg/m^2
Acero de refuerzo	ASTM A615 Gr. 60	$f_y = 4\,200 \text{ kg/cm}^2$
Soldadura	Electrodos E70XX	SMAW E7018 / GMAW ER70S-6 · $F_{EXX} = 4\,920 \text{ kg/cm}^2$

S

Material Property Data

General Data

Material Name and Display Color

FC280

Material Type

Concrete

Material Grade

FC280

Material Notes

Modify/Show Notes...

Weight and Mass

Weight per Unit Volume

2.403E-03

Mass per Unit Volume

2.450E-06

Units

Kgf, cm, C

Isotropic Property Data

Modulus Of Elasticity, E

253456.35

Poisson, U

0.2

Coefficient Of Thermal Expansion, A

9.900E-06

Shear Modulus, G

105606.81

Other Properties For Concrete Materials

Specified Concrete Compressive Strength, Fc

280

Expected Concrete Compressive Strength

280

☐ Lightweight Concrete

Shear Strength Reduction Factor

S

Material Property Data

General Data

Material Name and Display Color

A615Gr60

Material Type

Rebar

Material Grade

Grade 60

Material Notes

Modify/Show Notes...

Weight and Mass

Weight per Unit Volume

7.849E-03

Mass per Unit Volume

8.004E-06

Units

Kgf, cm, C

Uniaxial Property Data

Modulus Of Elasticity, E

2038901.9

Poisson, U

0.

Coefficient Of Thermal Expansion, A

1.170E-05

Shear Modulus, G

Other Properties For Rebar Materials

Minimum Yield Stress, Fy

4218.4178

Minimum Tensile Stress, Fu

6327.6266

Expected Yield Stress, Fye

4640.2595

Expected Tensile Stress, Fue

6960.3893

S

Material Property Data

General Data

Material Name and Display Color

A36

Material Type

Steel

Material Grade

Grade 36

Material Notes

Modify/Show Notes...

Weight and Mass

Weight per Unit Volume

7.849E-03

Mass per Unit Volume

8.004E-06

Units

Kgf, cm, C

Isotropic Property Data

Modulus Of Elasticity, E

2038901.9

Poisson, U

0.3

Coefficient Of Thermal Expansion, A

1.170E-05

Shear Modulus, G

784193.

Other Properties For Steel Materials

Minimum Yield Stress, Fy

2531.0506

Minimum Tensile Stress, Fu

4077.8037

Expected Yield Stress, Fye

3290.3657

Expected Tensile Stress, Fue

4893.3644

S

Material Property Data

General Data

Material Name and Display Color

A572Gr50

Material Type

Steel

Material Grade

Grade 50

Material Notes

Modify/Show Notes...

Weight and Mass

Weight per Unit Volume

7.849E-03

Mass per Unit Volume

8.004E-06

Units

Kgf, cm, C

Isotropic Property Data

Modulus Of Elasticity, E

2038901.9

Poisson, U

0.3

Coefficient Of Thermal Expansion, A

1.170E-05

Shear Modulus, G

784193.

Other Properties For Steel Materials

Minimum Yield Stress, Fy

3515.3481

Minimum Tensile Stress, Fu

4569.9526

Expected Yield Stress, Fye

3866.8829

Expected Tensile Stress, Fue

5026.9478

3. ESTUDIO GEOTÉCNICO

Los parámetros de diseño provienen del informe GEO-2026-0915-193. La exploración consistió en tres sondeos con ensayo SPT (P1 hasta 9.45 m; P2 y P3 hasta 6.45 m). El subsuelo es homogéneo: limo arenoso de baja compresibilidad (ML), de consistencia dura a muy firme, sin nivel freático en la profundidad explorada.

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Clasificación SUCS	ML (limo arenoso)	NSPT	45 a 70 golpes
Peso unitario natural γ	14.58 kN/m ³	Peso unitario seco γ_d	13.94 kN/m ³
Peso unitario saturado	18.47 kN/m ³	Nivel freático	No detectado
Ángulo de fricción ϕ'	23.5°	Cohesión efectiva c'	42.0 kPa
Capacidad admisible q_{adm}	24.0 T/m ² (FS = 3.0)	Profundidad de desplante D_f	1.40 m desde NPT
Módulo de balasto k_v	4 800 T/m ³	Compactación de fondo	≥ 95 % Proctor estándar
Replanteo	10 cm de hormigón pobre	Altura crítica de excavación H_{cr}	2.82 m (FS = 3)
K_0 (reposo)	0.601	K_a (activo)	0.429
K_p (pasivo)	2.32	KAE (Mononobe-Okabe)	0.853
Fricción muro-suelo δ	24°	Inclinación del relleno β	0°
Coeficiente sísmico k_h	0.29	Coeficiente sísmico k_v	0.14
Zona sísmica / Z	V / 0.40 g	Perfil de suelo	Tipo C
F_a	1.20	$F_d = F_s$	1.11

Implicaciones para el diseño: el perfil tipo C define el espectro de la sección 5.5; q_{adm} y D_f gobiernan el predimensionamiento de la sección 10; y como la excavación del subsuelo (3.06 m más la cimentación de los muros) supera $H_{cr} = 2.82$ m, se requiere apuntalamiento temporal o excavación por bataches, según la sección 6 del informe.

4. MODELO ESTRUCTURAL

4.1. Sistema estructural

La estructura se modeló tridimensionalmente en SAP2000 con elementos tipo frame para vigas y columnas, y elementos tipo shell para losas y muros. El sistema sismorresistente son pórticos de acero resistentes a momento en ambas direcciones. Las columnas del eje C y las de la torre del ascensor nacen, bajo el nivel ± 0.00 , sobre pilastras de hormigón embebidas en los muros de subsuelo.

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

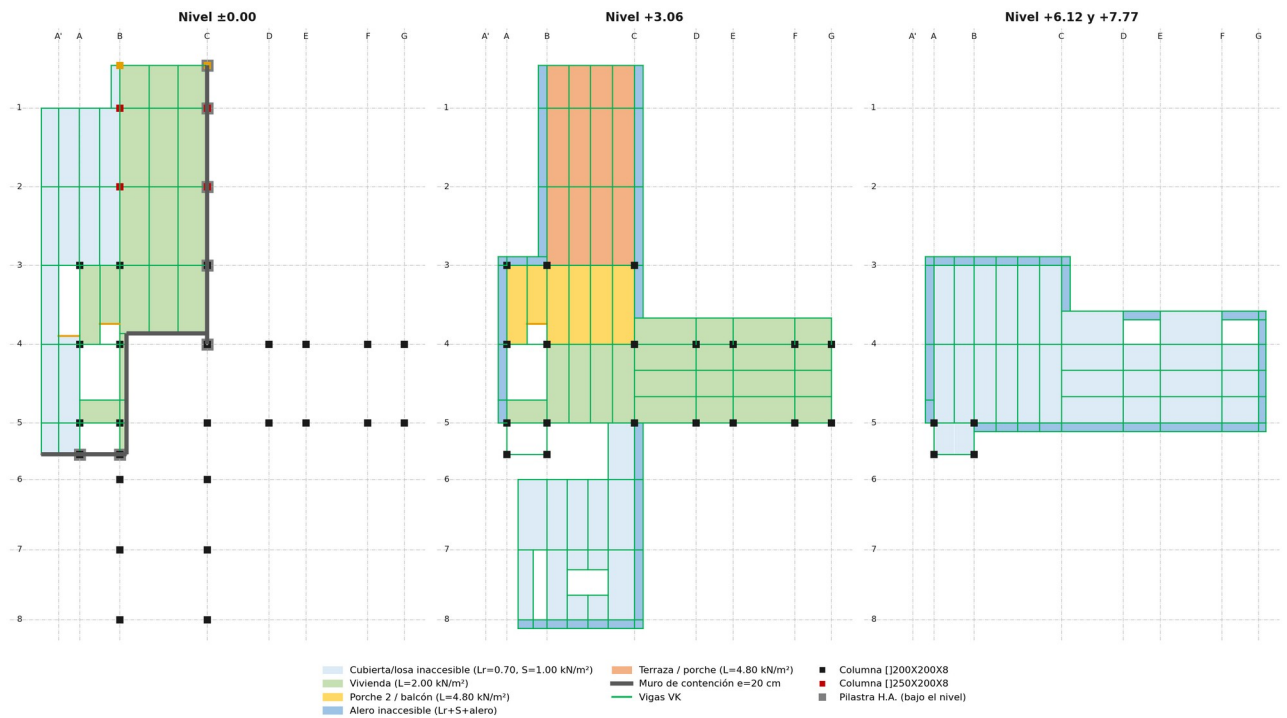


Figura 2. Plantas estructurales por nivel, con elementos y zonas de carga.

4.2. Hipótesis de modelación

Aspecto	Criterio adoptado
Diafragmas	Diafragma rígido por nivel (D_PB, D_PA, D_CU, D_TG) en losa de 10 cm. Se verificó el cuello de unión de la losa +3.06 (2.0 × 3.25 m): rigidez en su plano ≈ 65 000 T/m, frente a ≈ 320 T/m de una columna. El diafragma permite aplicar la torsión accidental del 5 %.
Base sísmica	Nivel ±0.00: diafragma apoyado en los muros de subsuelo y en las cimentaciones del ala este; su desplazamiento espectral máximo es el 29 % (X) y el 11 % (Y) del de la cubierta (4,6 % en la Rev. 0, con base empotrada).
Losas	Shell de 10 cm con peso propio nulo; el peso de la losa (190 kg/m²) se aplica como carga uniforme distribuida a vigas, para que las viguetas lo reciban.
Muros de subsuelo	Shell e = 20 cm mallado a ≈ 0.55 × 0.51 m, unido a la zapata corrida (shell e = 35 cm) hasta su plano medio (z = -4.285 m), con inercias agrietadas 0.6·I _g (NEC-SE-DS 6.1.6).
Pilastras y vigas de coronación	Pilastras: 0.8·I _g . Vigas de coronación 30×20: 0.5·I _g , torsión J×0.1 (torsión de compatibilidad, ACI 318-19 22.7.3.2), sin peso propio (volumen incluido en el muro).
Apoyos	Zapatas modeladas con elementos shell sobre resortes de suelo: verticales (k _v = 4 800 T/m³ por el área tributaria de cada nudo) y horizontales (k _h = 0.5·k _v). Columnas sobre pedestales de H.A. de 40×40 cm; zapatas unidas por vigas de cimentación (sección 10.1).
Viguetas	Articuladas en ambos extremos; longitud no arriostrada para pandeo lateral-torsional 0.1·L, porque la placa colaborante arriostra el ala comprimida.
Conexiones viga-columna	Rígidas en los pórticos; puntales [J100X100X3 articulados.
Masa sísmica	W = carga muerta total (peso propio + sobrepuesta), NEC-SE-DS 6.1.7.
Análisis modal	Vectores Ritz (40), iniciados con aceleraciones en X e Y.

4.3. Secciones utilizadas

Sección	Material	Uso	Piezas	Longitud (m)	Peso (kg)
[J250X200X8	A572 Gr50	Columnas bloque norte (B-1, C-1, B-2, C-2)	6	18.4	1 001
[J200X200X8	A572 Gr50	Columnas	59	174.9	8 434
VK270X140X4X8	A572 Gr50	Vigas principales	14	57.5	1 469

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

Sección	Material	Uso	Piezas	Longitud (m)	Peso (kg)
VK250X130X4X8	A572 Gr50	Vigas principales	45	154.5	3 657
VK220X110X4X8	A572 Gr50	Vigas	55	157.5	3 183
VK200X100X4X8	A572 Gr50	Vigas y viguetas	35	133.5	2 448
VK180X100X4X6	A572 Gr50	Viguetas	35	126.8	1 864
VK150X100X4X4	A572 Gr50	Viguetas y vigas de borde	119	180.6	1 939
□100X100X3	A36 (ERW)	Puntales y columneta	6	13.5	124
COL45x40	H.A. 280	Pilastras eje C	5	15.3	—
COL30x30	H.A. 280	Pilastras torre de ascensor	2	6.1	—
VCOR30X20	H.A. 280	Vigas de coronación de muros	20	32.4	—
PED40X40	H.A. 280	Pedestales de zapatas	28	34.9	—
VC20X30	H.A. 280	Vigas de cimentación	102	50.3	—
VC25X40	H.A. 280	Vigas de cimentación	63	101.0	—
VC25X45	H.A. 280	Vigas de cimentación	7	3.5	—
VC25X50	H.A. 280	Vigas de cimentación	10	5.0	—
VC30X50	H.A. 280	Vigas de cimentación	11	8.6	—
NUDO40X60	H.A. 280	Nudos pedestal-muro	2	0.8	—

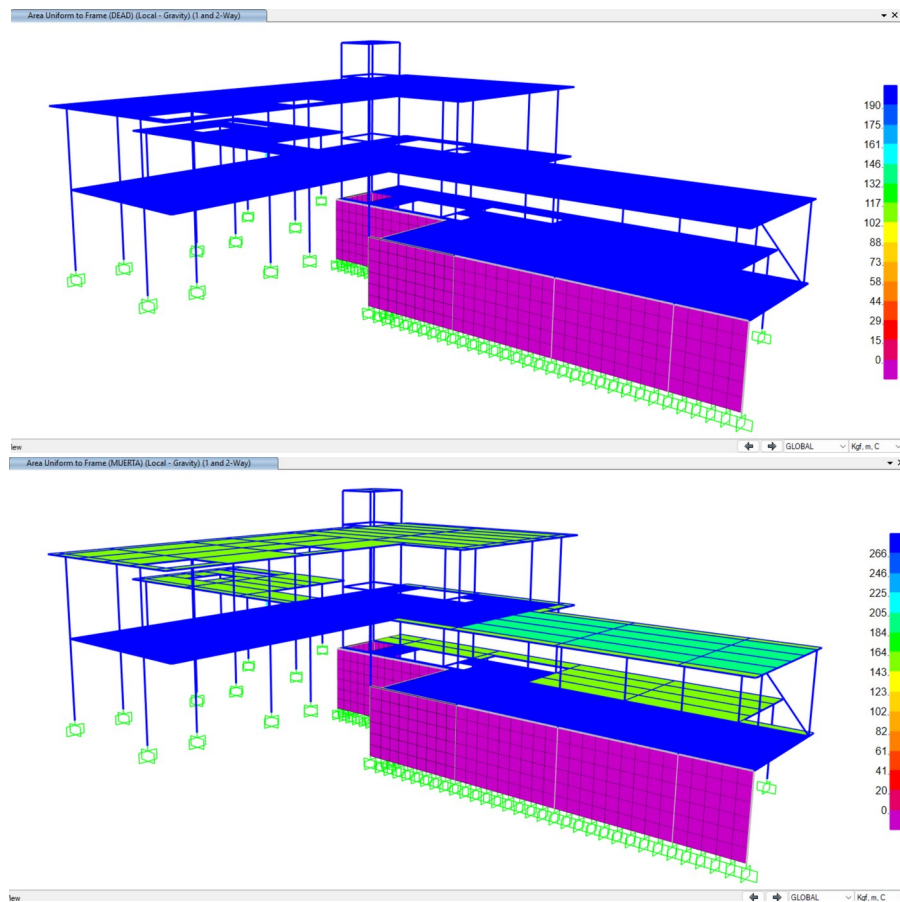
Nomenclatura: VK h×b×tw×tf (mm) para vigas I soldadas; □h×b×t (mm) para secciones cajón.

Elementos shell de H.A.: MURO20 (muros, e = 20 cm, 490 elementos), ZAP30 (zapatas aisladas, e = 30 cm, 32.5 m²) y ZAP35 (zapatas corridas, e = 35 cm, 40.3 m²). Las secciones de pedestales, vigas de cimentación y nudos se modelan con inercia bruta.

5. CARGAS

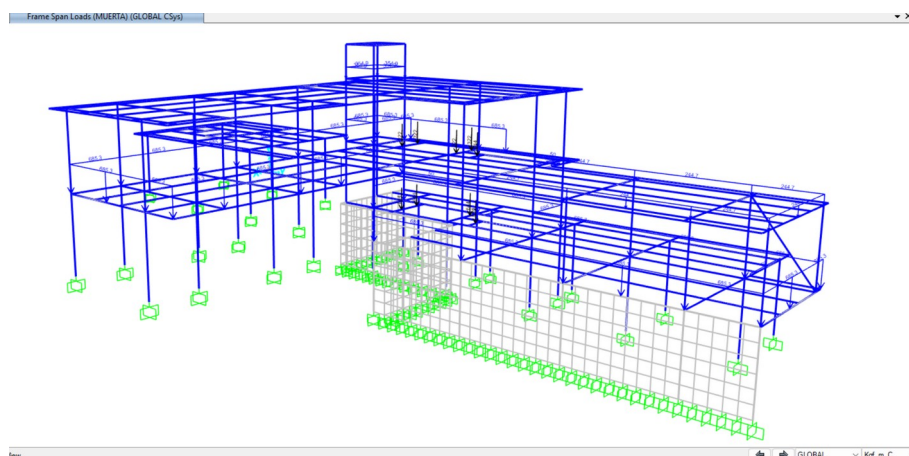
5.1. Carga muerta (D)

La carga muerta incluye el peso propio de los elementos, calculado por el programa, el de la losa (190 kg/m²) y la carga sobreimpuesta, estimada con los pesos unitarios de NEC-SE-CG Tabla 8.



Zona	Composición	kg/m ²
Entrepisos interiores y porche 2	Masillado 2 cm (44) + piso cerámico con mortero 2 cm (41) + cielo raso e instalaciones (31) + tabiquería equivalente (150)	266
Terraza +3.06	Masillado de pendiente 5 cm (112) + impermeabilización (5) + piso (41) + cielo raso (31)	190
Cubiertas, losas y aleros inaccesibles	Masillado de pendiente 5 cm (112) + impermeabilización (5) + cielo raso e instalaciones (31)	150
Losa (peso propio, en DEAD)	Placa colaborante con hormigón, espesor total 10 cm	190

Cargas lineales y puntuales (en MUERTA, salvo indicación):



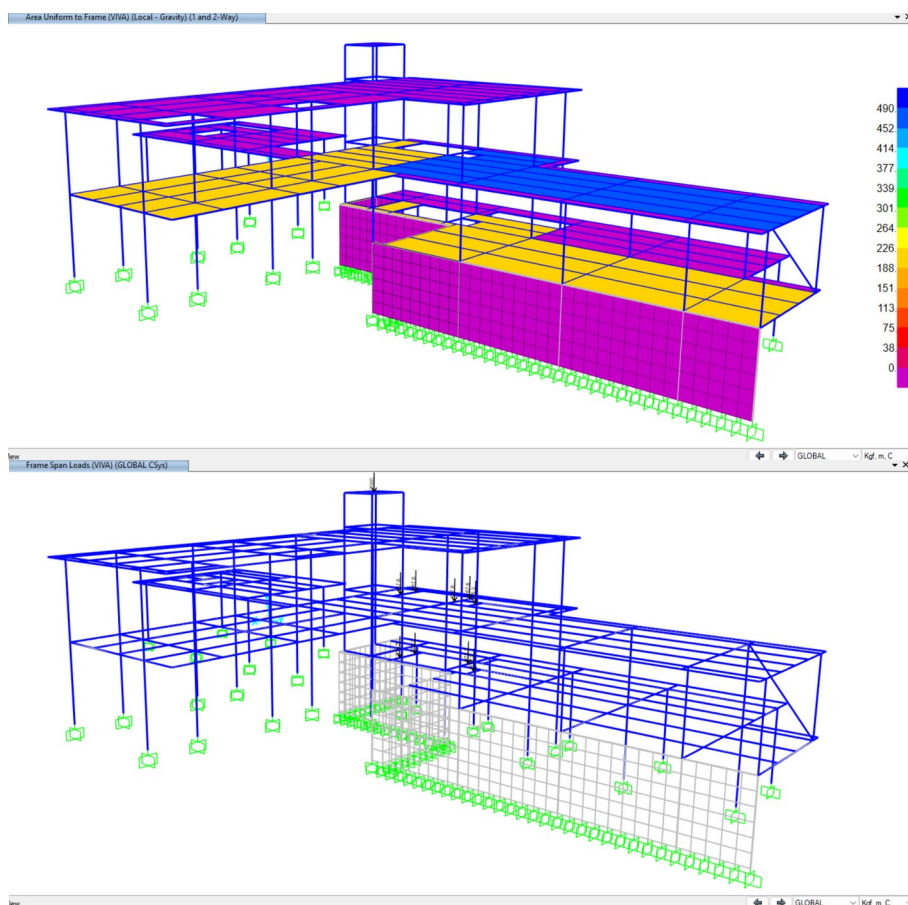
Elemento	Criterio	Carga
Mampostería de fachada	Bloque de 15 cm enlucido (2.4 kN/m ²) × 2.8 m libres	0.685 T/m

Elemento	Criterio	Carga
Paredes de la torre del ascensor	$2.4 \text{ kN/m}^2 \times 1.45 \text{ m}$	0.355 T/m
Antepecho de terraza	$2.4 \text{ kN/m}^2 \times 1.0 \text{ m}$	0.245 T/m
Barandas	Metálicas o de vidrio	0.050 T/m
Escaleras (por apoyo de zanca)	$D = 350 \text{ kg/m}^2$ y $L = 2.00 \text{ kN/m}^2$ en proyección horizontal	D 0.32–0.64 T; L 0.19–0.38 T
Gancho del ascensor (VIVA)	Carga de montaje y mantenimiento, con impacto	2.00 T

Relleno y contrapiso sobre zapatas (RELLENO). Representa el relleno y el contrapiso sobre las zapatas y se aplica como carga uniforme gravitacional sobre sus elementos: 1.73 y 1.88 T/m² sobre las zapatas aisladas y 1.65 T/m² sobre la mayor parte de las zapatas corridas, con 6.11 T/m² sobre 196 elementos de estas últimas. RELLENO forma parte de la carga muerta (D) en todas las combinaciones, pero no entra en la masa sísmica.

5.2. Carga viva (L)

Ocupación (NEC-SE-CG Tabla 9)	Zona	kN/m ²	kg/m ²
Residencias unifamiliares	Plantas habitables ± 0.00 y $+3.06$	2.00	204
Balcones	Porche 2 ($+3.06$)	4.80	489
Patios y terrazas peatonales	Terraza $+3.06$	4.80	489
Escaleras (residencias unifamiliares)	Escaleras	2.00	204

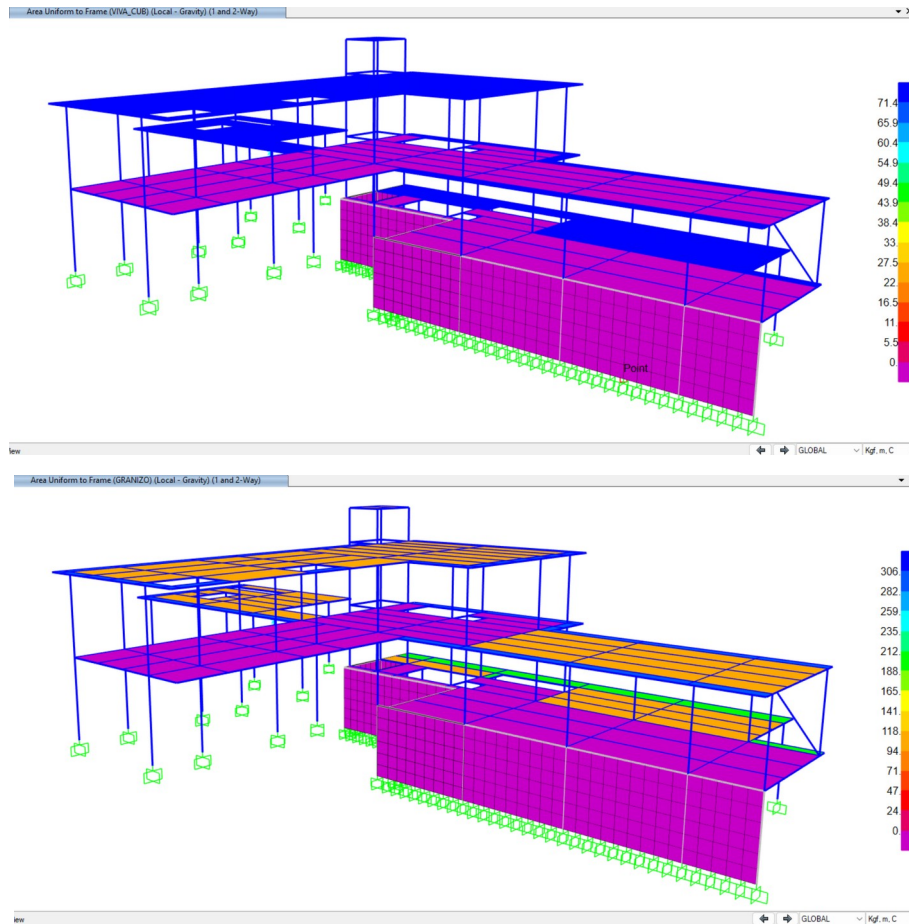


5.3. Carga viva de cubierta (Lr) y granizo (S)

Para las cubiertas planas inaccesibles ($+6.12$, $+7.77$, losa inaccesible de $+3.06$ y losa de ± 0.00 sobre el garaje) se considera $L_r = 0.70 \text{ kN/m}^2$ (71 kg/m^2). El sitio está a más de 1 500 msnm, por lo que se

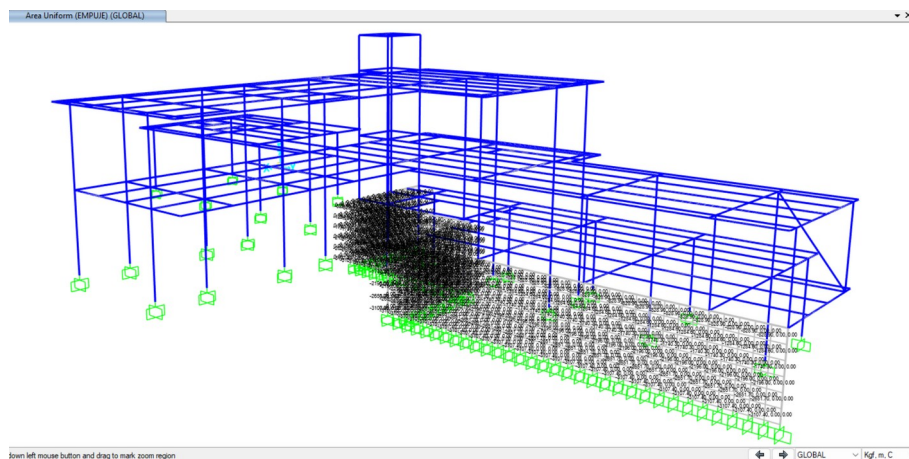
	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

aplica granizo $S = 1.0 \text{ kN/m}^2$ (102 kg/m^2) en losas con pendiente menor al 5 %, incluida la terraza. En los aleros la NEC exige añadir 1.0 kN/m^2 en una franja de al menos 1.0 m; como los volados miden 0.50 m, esa fuerza se concentra en el volado ($S = 3.0 \text{ kN/m}^2$ en franjas de 0.50 m y $S = 2.0 \text{ kN/m}^2$ en la franja de 1.0 m del borde del talud).



5.4. Empuje de tierras (H)

Los muros están restringidos en su coronación por la losa de ± 0.00 , por lo que se diseñan para empuje en reposo, con una sobrecarga en superficie $q = 1.0 \text{ T/m}^2$. El incremento sísmico se obtiene con Mononobe-Okabe ($\Delta KAE = KAE - K_a = 0.853 - 0.429 = 0.424$) y se aplica como presión uniforme de resultante equivalente.



	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

Componente	Expresión	Valor
Empuje estático (EMPUJE)	$p(z) = K_0 \cdot \gamma \cdot z + K_0 \cdot q$	$0.894 \cdot z + 0.60 \text{ T/m}^2 \rightarrow 3.34 \text{ T/m}^2$ en la base
Incremento sísmico (EMPUJE_SIS)	$\Delta PAE = \frac{1}{2} \cdot \Delta KAE \cdot \gamma \cdot H^2$, distribuido uniforme en $H = 3.06 \text{ m}$	$2.95 \text{ T/m} \rightarrow 0.96 \text{ T/m}^2$
Resultante estática por metro	$\frac{1}{2} \cdot K_0 \cdot \gamma \cdot H^2 + K_0 \cdot q \cdot H$	6.02 T/m

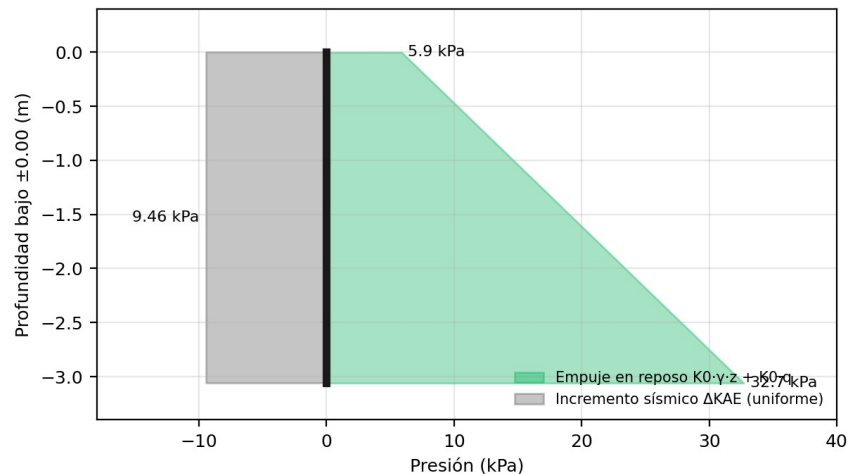


Figura 3. Diagrama de presiones sobre los muros de subsuelo.

El empuje está desbalanceado: al oeste hay talud y no un muro que lo equilibre. La resultante total aplicada es 137.6 T en X y 57.2 T en Y (estático) y 67.4 T en X y 28.0 T en Y (incremento sísmico). Su efecto sobre la cimentación se evalúa en la sección 10.

El empuje actúa entre $z = -3.06$ y 0.00 m ($H = 3.06 \text{ m}$). El tramo de muro comprendido entre $z = -3.06$ y la zapata ($z = -4.285 \text{ m}$, 1.225 m) no recibe empuje neto porque se supone equilibrado por el relleno y el contrapiso interiores; este supuesto debe confirmarse en obra con el procedimiento constructivo del subsuelo.

5.5. Carga sísmica (E)

5.5.1. Parámetros

Parámetro	Valor	Fuente
Zona sísmica / factor Z	V / 0.40	NEC-SE-DS 3.1 (Quito), informe geotécnico
Región	Sierra — $\eta = 2.48$	NEC-SE-DS 3.3.1
Perfil de suelo	C	Informe geotécnico
$F_a / F_d / F_s$	1.20 / 1.11 / 1.11	NEC-SE-DS Tablas 3, 4 y 5; informe geotécnico
r	1.0	NEC-SE-DS 3.3.1 (suelos distintos de E)
$T_0 = 0.10 \cdot F_s \cdot F_d / F_a$	0.103 s	NEC-SE-DS 3.3.1
$T_c = 0.55 \cdot F_s \cdot F_d / F_a$	0.565 s	NEC-SE-DS 3.3.1
$T_L = 2.4 \cdot F_d$	2.664 s	NEC-SE-DS 3.3.1
$S_a \text{ máx} = \eta \cdot Z \cdot F_a$	1.190 g	Meseta del espectro elástico
Importancia I	1.0	NEC-SE-DS 4.1, Tabla 6 (otras estructuras)
Factor de reducción R	4.5	IMF — AISC 341-16 E2 / ASCE 7-16 Tabla 12.2-1 (ver 5.5.3)
ϕ_P / ϕ_E	0.90 / 0.90	NEC-SE-DS 5.2 (ver 5.5.4)

5.5.2. Espectro de diseño

$S_a = Z \cdot F_a \cdot [1 + (\eta - 1) \cdot T/T_0]$ para $T < T_0$ (solo en modos distintos del fundamental); $S_a = \eta \cdot Z \cdot F_a$ para $T_0 \leq T \leq T_c$; $S_a = \eta \cdot Z \cdot F_a \cdot (T_c/T)^\gamma$ para $T > T_c$. En SAP2000 el espectro elástico (función NEC_C_Z040, en g) se escala por $g \cdot I/(R \cdot \phi_P \cdot \phi_E) = 9.80/(4.5 \times 0.81) = 2.69$, en las direcciones X (SPECX) e Y (SPECY). La combinación modal es CQC y la excentricidad accidental, del 5 %.

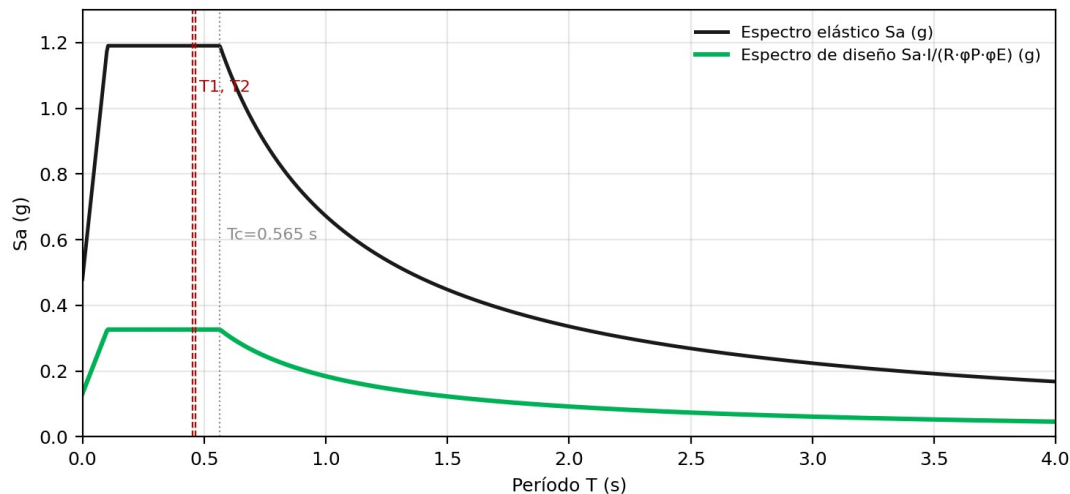


Figura 4. Espectro elástico y de diseño (NEC-SE-DS, suelo C, $Z = 0.40$).

5.5.3. Sistema estructural y factor R

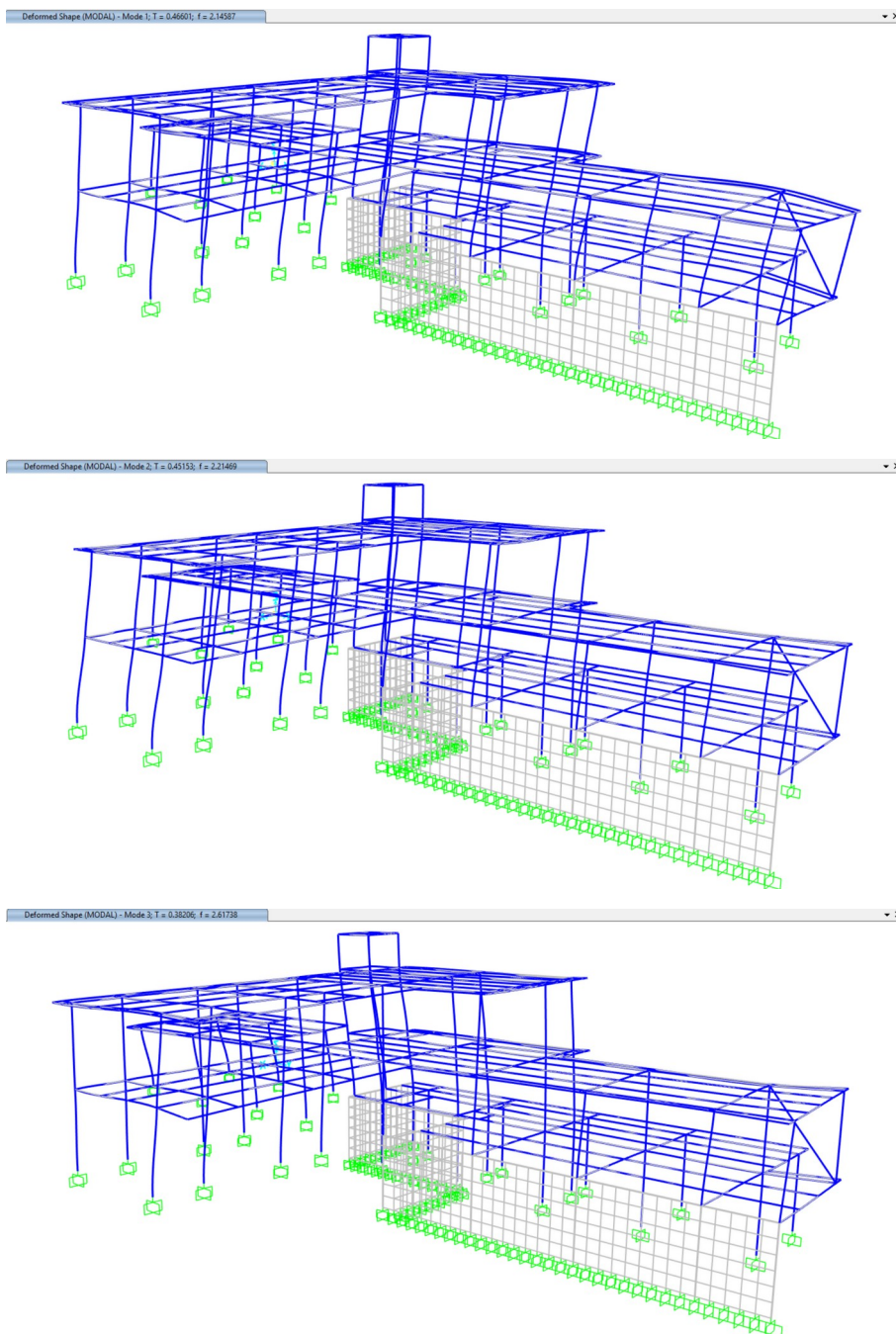
La estructura se clasifica como pórtico intermedio a momento (IMF, AISC 341-16 E2), con $R = 4.5$, $\Omega_0 = 3$ y $C_d = 4$ tomados de ASCE/SEI 7-16 Tabla 12.2-1, norma de referencia de NEC-SE-AC. Las verificaciones sísmicas de AISC 341 (SAP2000, SeisCode = Yes) no reportaron incumplimientos de compacidad.

5.5.4. Irregularidades

Tipo (NEC-SE-DS 5.2)	Evaluación	ϕ
Planta 1: torsional	$\Delta_{\text{máx}}/\Delta_{\text{prom}} = 1.28 > 1.2$ (sismo en X)	0.9
Planta 2: retrocesos en esquinas	Planta en "L" con proyecciones > 15 % de la dimensión	0.9
Planta 3 y 4	Aberturas menores al 50 %; ejes paralelos	1.0
Elevación 1: piso flexible	Rigidez piso 1 = 4.5 T/mm, mayor que la del piso 2 (2.8 T/mm)	1.0
Elevación 2: masa	La cubierta es más liviana que el piso inferior (excepción de la norma)	1.0
Elevación 3: geométrica	Planta +3.06 más de 1.3 veces mayor que +6.12	0.9
Resultado	$\phi_P = \min(0.9; 0.9) = 0.9 \cdot \phi_E = 0.9$	$\phi_P \cdot \phi_E = 0.81$

5.5.5. Período y cortante basal estático

Período aproximado (NEC-SE-DS 6.3.3): $T_a = C_t \cdot h_n^{\alpha} = 0.072 \times 6.12^{0.80} = 0.307$ s. El período del análisis modal ($T_1 = 0.480$ s) supera $1.3 \cdot T_a = 0.399$ s, pero ambos valores caen en la meseta del espectro ($T \leq T_c$), así que S_a no cambia. Como $T \leq 0.5$ s, el exponente de distribución vertical es $k = 1$.



Concepto	Valor
Coefficiente $C = I \cdot S_a / (R \cdot \phi_P \cdot \phi_E)$	$1.0 \times 1.190 / (4.5 \times 0.9 \times 0.9) = 0.3266$
Carga sísmica reactiva W (sobre la base ± 0.00)	220.65 T
Cortante basal estático $V = C \cdot W$	72.07 T (en X y en Y)
Torsión accidental	5 % de la dimensión perpendicular, en cada diafragma

5.6. Viento

Con la velocidad mínima de NEC-SE-CG (21 m/s) y coeficientes de barlovento y sotavento de 0.8 + 0.5, la presión neta sobre la fachada mayor ($\approx 208 \text{ m}^2$) produce $\approx 7.6 \text{ T}$, cerca del 10 % del cortante sísmico. Por eso el viento no gobierna el diseño del sistema lateral y no se incluye en las combinaciones.

6. COMBINACIONES DE CARGA

Las combinaciones de resistencia siguen NEC-SE-CG 3.4.3, donde $D = DEAD + MUERTA + RELLENO$ y $E = SPECX$ o $SPECY$ (envolvente $\pm$). El factor de L se reduce a 0.5 en las combinaciones 3 y 5 porque todas las ocupaciones tienen $Lo \leq 4.8 \text{ kN/m}^2$. El empuje H entra con factor 1.6 y su incremento sísmico, con factor 1.0 junto a E .

Combinación	Expresión	Uso
U1	$1.4D + 1.6H$	Resistencia
U2a / U2b	$1.2D + 1.6L + 0.5Lr$ (o $0.5S$) $+ 1.6H$	Resistencia
U3a / U3b	$1.2D + 1.6Lr$ (o $1.6S$) $+ 0.5L + 1.6H$	Resistencia
U5X / U5Y	$1.2D + E + 0.5L + 0.2S + EH_{\text{sis}} + 1.6H$	Resistencia (sismo)
U7X / U7Y	$0.9D + E + EH_{\text{sis}} + 1.6H$	Resistencia (sismo)
S1 / S2	$D + L$ / $D + S$	Deflexiones
Suelo (ASD): CS1 a CS4	CS1: $D + L + H$ · CS2: $D + 0.75L + 0.75S + H$ · CS3X/Y: $D + 0.75L + 0.75S + 0.525E + H + 0.525EH_{\text{sis}}$ · CS4X/Y: $0.6D + 0.7E + H + 0.7EH_{\text{sis}}$	Presiones, levantamiento y deslizamiento

7. ANÁLISIS ESTRUCTURAL

7.1. Análisis modal

Modo	T (s)	UX (%)	UY (%)	RZ (%)	Σ UX (%)	Σ UY (%)
1	0,480	25,8	19,1	4,7	25,8	19,1
2	0,469	26,3	20,2	4,9	52,0	39,2
3	0,429	0,1	5,1	46,7	52,1	44,3
4	0,222	8,7	0,8	8,2	60,9	45,1
5	0,201	1,6	4,8	0,0	62,4	50,0
6	0,193	2,0	0,4	2,6	64,5	50,4

Con 40 vectores Ritz la masa participativa acumulada llega a 100.0 % en X y 100.0 % en Y, por encima del 90 % exigido (NEC-SE-DS 6.2.2); con los primeros 30 vectores es de 94.2 % y 94.6 %. Los períodos fundamentales son $T1 = 0,480 \text{ s}$ y $T2 = 0,469 \text{ s}$, con participación acoplada de las dos direcciones traslacionales en cada modo ($UX + UY \approx 45 \text{ \%}$ y $46 \text{ \%}$), y la torsión aparece en el tercer modo ($T3 = 0,429 \text{ s}$; $RZ = 46.7 \text{ \%}$). Con respecto a la Rev. 0 (base empotrada: 0,466; 0,452 y 0,382 s), la flexibilidad de la cimentación alarga $T1$ un 3.1 %, $T2$ un 3.7 % y $T3$ un 12.4 %. El resto de la masa corresponde al nivel ± 0.00 y a los muros, que son muy rígidos, y se capta en modos de período cercano a cero.

7.2. Ajuste del cortante dinámico

Dirección	V estático (T)	V dinámico (T)	Relación	Mínimo (irregular)	Resultado
X	72,07	75,25	104,4 %	85 %	Cumple
Y	72,07	67,32	93,4 %	85 %	Cumple

El cortante se mide con un corte de sección en +0.10, sobre la base sísmica. El cortante dinámico supera el 85 % del estático exigido para estructuras irregulares (NEC-SE-DS 6.2.2), así que no hace falta escalar el espectro. Con la base flexible el cortante dinámico pasa de 65,74 a 75,25 T en X y de

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

64,70 a 67,32 T en Y (la resultante vectorial es 76,22 y 68,23 T), mientras que el estático (72,07 T) no cambia porque depende solo de C y W.

7.3. Derivas de piso

Derivas inelásticas según NEC-SE-DS 6.3.9: $\Delta M = 0.75 \cdot R \cdot \Delta E = 3.375 \cdot \Delta E$, con límite de 0.02 para estructuras de acero (NEC-SE-DS 4.2.2, Tabla 7). ΔE se calcula con la diferencia de desplazamientos entre nudos ubicados en la misma vertical de dos niveles consecutivos (se evaluaron entre 5 y 50 parejas por nivel y caso) y se reporta la pareja más desfavorable, incluida la torsión accidental.

Nivel	Dir.	Caso	Nudos sup./inf.	Desplaz. sup. (mm)	Desplaz. inf. (mm)	ΔE	ΔM	Resultado
+3.06	X	SPECX	111 / 74	25,24	9,14	0,00526	0,0178	Cumple
+6.12	X	SPECX	278 / 259	31,13	19,28	0,00387	0,0131	Cumple
+7.77	X	SPECX	325 / 203	26,16	23,35	0,00170	0,0058	Cumple
+3.06	X	SX	111 / 74	18,40	5,08	0,00435	0,0147	Cumple
+6.12	X	SX	278 / 259	27,64	16,20	0,00374	0,0126	Cumple
+7.77	X	SX	325 / 203	24,89	22,23	0,00161	0,0054	Cumple
+3.06	Y	SPECY	116 / 144	20,04	3,64	0,00536	0,0181	Cumple
+6.12	Y	SPECY	197 / 116	32,55	20,04	0,00409	0,0138	Cumple
+7.77	Y	SPECY	326 / 190	27,65	25,20	0,00149	0,0050	Cumple
+3.06	Y	SY	116 / 144	18,50	3,29	0,00497	0,0168	Cumple
+6.12	Y	SY	197 / 116	31,16	18,50	0,00414	0,0140	Cumple
+7.77	Y	SY	326 / 190	25,60	23,20	0,00146	0,0049	Cumple

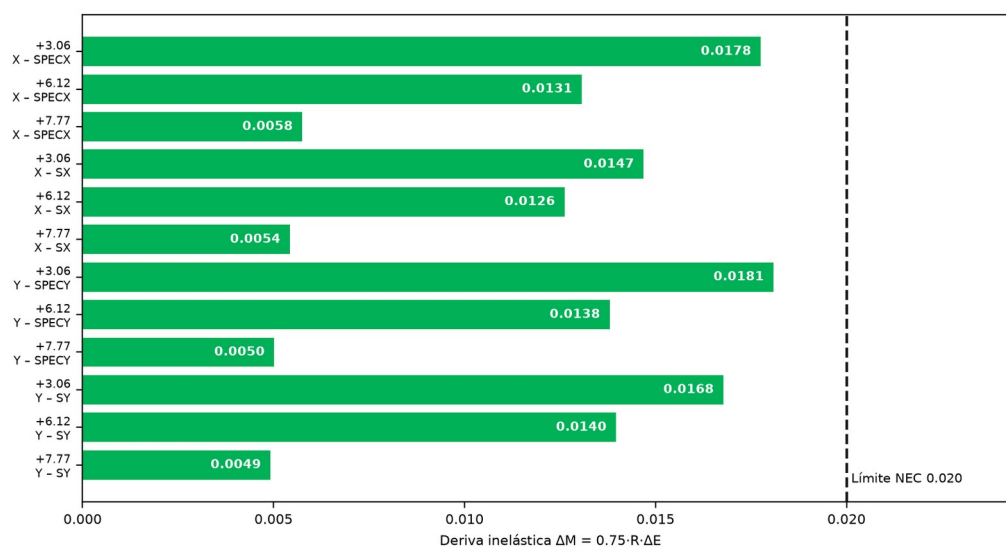


Figura 5. Derivas inelásticas frente al límite de NEC-SE-DS (Rev. 1, base con resortes).

La deriva máxima, 0.0181, ocurre con el caso SPECY en el nivel +3.06 (nudos 116 y 144, $x = 19.80$ m, $y = 11.25$ m); es 4 % menor que la de la Rev. 0 (0.0189) y queda 10 % por debajo del límite de 0.020. Con la base flexible parte del desplazamiento de la cubierta es movimiento de cuerpo rígido del nivel ± 0.00 sobre el suelo (hasta 9,1 mm en X y 3,8 mm en Y), que no genera deriva; por eso la deriva máxima baja aunque los períodos aumentan. Las columnas [J250X200X8 del bloque norte (B-1, C-1, B-2, C-2) conservan su orientación (lado mayor en X).

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

7.4. Índice de estabilidad (P-Δ)

Piso	Pi = D + L (T)	Vi X / Y (T)	ΔE X / Y (máx.)	Qi X / Y	Límite
Piso 1 (±0.00 a +3.06)	284,0	75,25 / 67,32	0,0053 / 0,0054	0,020 / 0,023	0.10
Piso 2 (+3.06 a +6.12)	62,5	30,26 / 28,36	0,0039 / 0,0041	0,008 / 0,009	0.10

$Q_i = P_i \cdot \Delta E_i / V_i$ (equivalente a $P_i \cdot \Delta_i / (V_i \cdot h_i)$ con $\Delta_i = \Delta E_i \cdot h_i$) es menor que 0.10 en todos los pisos (NEC-SE-DS 6.3.8), así que no se requieren efectos P-Δ adicionales. Se usa la mayor deriva elástica de cada piso, que es conservadora frente al valor en el centro de masas empleado en la Rev. 0, y las cargas P_i de la Rev. 0, que no cambian. En el diseño de acero los efectos de segundo orden se incluyen mediante el método de análisis directo (AISC 360-16 C), con primer orden amplificado.

7.5. Efecto de la base flexible respecto de la Rev. 0

Resultado	Rev. 0 (base empotrada)	Rev. 1 (base con resortes)
T1 / T2 / T3 (s)	0,466 / 0,452 / 0,382	0,480 / 0,469 / 0,429
Masa participativa con 30 vectores X / Y	98,1 % / 97,4 %	94,2 % / 94,6 %
Cortante dinámico en la base X / Y (T)	65,74 / 64,70	75,25 / 67,32
Relación dinámico/estático X / Y	91,2 % / 89,8 %	104,4 % / 93,4 %
Deriva inelástica máxima X / Y	0,0189 / 0,0173	0,0178 / 0,0181
D/C máximo por resistencia (PMM)	0,81	0,88
D/C máximo global (deflexión)	0,94	0,94

La flexibilidad del suelo alarga los períodos y redistribuye la rigidez entre los pórticos y los muros, de modo que el cortante dinámico aumenta, las derivas de piso disminuyen ligeramente y varias secciones de acero suben su relación D/C (sección 8). Todas las verificaciones de NEC-SE-DS siguen cumpliéndose sin cambiar las secciones de la superestructura.

8. DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO

Criterio	Valor
Especificación	AISC 360-16, LRFD — método de análisis directo (tb fijo, primer orden amplificado)
Disposiciones sísmicas	AISC 341-16, pórtico intermedio a momento (IMF), SDC D, Sds = 1.19, R = 4.5, Ω0 = 3, Cd = 4
Factores φ	Flexión 0.90 · compresión 0.90 · tracción 0.90/0.75 · cortante 0.90
Límites de deflexión	L/360 (carga viva) · L/240 (total) · L/120 (muerta)
Arriostramiento lateral	Viguetas articuladas: Lb = 0.1 · L (placa colaborante); vigas de pórtico: Lb según viguetas de apoyo
Relación D/C admisible	≤ 0.95 (SAP2000)
Tubos □100X100X3	Espesor de diseño 0.93 · t (AISC 360-16 B4.2)

8.2. Resultados

Sección	Tipo	Piezas	D/C máx.	Verificación	Combinación
VK150X100X4X4	Viga	119	0,814	Deflexión (servicio)	S2
VK180X100X4X6	Viga	35	0,885	Resistencia (PMM)	U5Y
VK200X100X4X8	Viga	35	0,942	Deflexión (servicio)	S1
VK220X110X4X8	Viga	55	0,584	Resistencia (PMM)	U5X
VK250X130X4X8	Viga	45	0,835	Resistencia (PMM)	U5Y
VK270X140X4X8	Viga	14	0,711	Resistencia (PMM)	U5Y

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

Sección	Tipo	Piezas	D/C máx.	Verificación	Combinación
□100X100X3	Viga	3	0,366	Resistencia (PMM)	U2b
□100X100X3	Puntal	1	0,471	Resistencia (PMM)	U5Y
□100X100X3	Columna	2	0,255	Resistencia (PMM)	U2b
□200X200X8	Columna	59	0,590	Resistencia (PMM)	U5X
□250X200X8	Columna	6	0,816	Resistencia (PMM)	U5Y

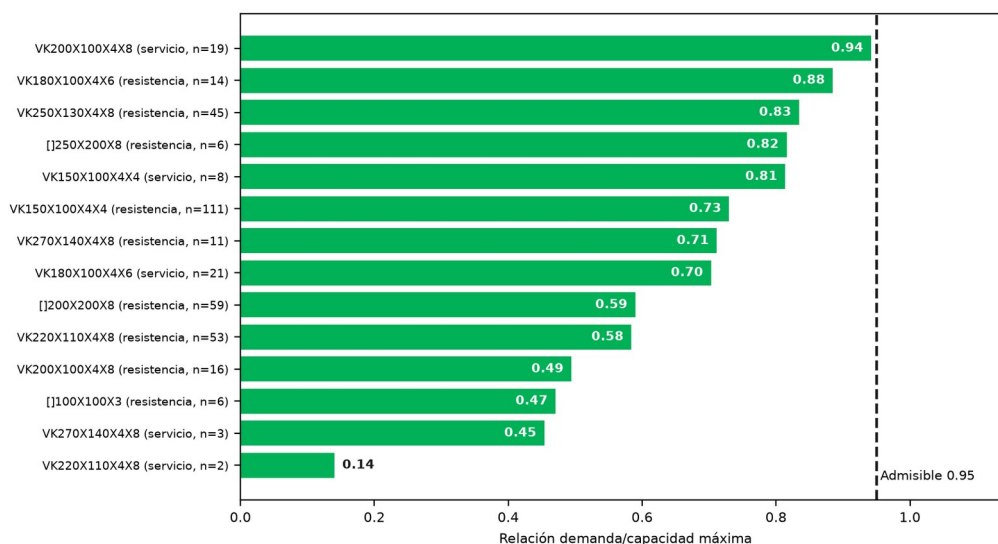


Figura 6. Relación demanda/capacidad máxima por sección (Rev. 1).

Se verificaron 374 elementos. La relación demanda/capacidad máxima por resistencia es 0,88 (VK180X100X4X6, combinación U5Y) y la máxima global es 0,94, controlada por la deflexión en servicio (S1) de las viguetas VK200X100X4X8. Con la base flexible los momentos se redistribuyen hacia las vigas y las columnas del bloque norte: por ejemplo, las columnas □250X200X8 pasan de 0,62 a 0,82, las vigas VK250X130X4X8 de 0,67 a 0,83 y las VK180X100X4X6 de 0,81 a 0,89. Ningún elemento supera el D/C admisible de 0.95. El detalle por elemento está en el Anexo A.

- Las conexiones viga-columna de los pórticos IMF deben poder desarrollar un ángulo de deriva de 0.02 rad (AISC 341-16 E2.6), mediante ensayo o calificación equivalente, con placas de continuidad en la columna cajón y verificación de la zona de panel.
- Las soldaduras CJP de alas de vigas y de las esquinas de las columnas cajón son soldaduras de demanda crítica (AISC 341-16 A3.4). Se ejecutan e inspeccionan según AWS D1.1 y D1.8, con electrodos E70XX de tenacidad controlada.
- Las bases de columnas son empotradas: placas base y anclajes se diseñan para el momento de las combinaciones sísmicas. Las columnas del eje C van embebidas en las pilastras de hormigón.

9. ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO

9.1. Muros de subsuelo (e = 20 cm)

El espesor cumple el mínimo de 19 cm para muros exteriores de sótano (ACI 318-19 Tabla 11.3.1.1). Los muros se prolongan hasta el plano medio de la zapata corrida ($z = -4.285$ m) y quedan unidos a ella; reciben el empuje de tierras entre $z = -3.06$ y 0.00 m y están restringidos en la coronación por la

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

losa de ± 0.00 y las vigas de coronación. En la Rev. 0 el muro se consideraba empotrado en la zapata; ahora el modelo incluye la flexibilidad de la zapata y del suelo, y el muro se verificó con las fuerzas de las combinaciones U1, U5X, U5Y, U7X y U7Y (envolvente de máximos y mínimos).

Método. En cada nudo se promediaron los valores de los elementos concurrentes de M11 (flexión horizontal), M22 (flexión vertical), M12 (torsión) y de los cortantes V13 y V23. Los momentos de cálculo se obtuvieron con el método de Wood-Armer, que incorpora M12 en el refuerzo de cada cara. El signo positivo de M22 corresponde a tracción en la cara interior (con U1 el empuje produce momento positivo en el vano) y el negativo a tracción en la cara del suelo. La sección crítica de la base se toma en la cara superior de la zapata ($z = -4.11$ m), interpolando entre los nudos de $z = -4.285$ y -3.06 m, y el cortante a $d = 144$ mm del apoyo en $z = -3.06$ m. Los resultados se separan en **campo libre** y **zonas de concentración**, que son los nudos a menos de 0.75 m de la llegada de pedestales y vigas de cimentación al muro y de las esquinas entre muros; en estas últimas los valores nodales son picos locales de la malla y se promedian en una franja de 1.0 m de ancho. Se adoptó $f'c = 280$ kgf/cm², $f_y = 4\ 200$ kgf/cm², $\phi = 0.90$ en flexión y 0.75 en cortante, $d = 144$ mm en la cara del suelo (recubrimiento de 5 cm) y $d = 154$ mm en la cara interior.

Zona	Tipo	Mv int. (T·m/m)	Mv suelo (T·m/m)	Mh int. (T·m/m)	Mh suelo (T·m/m)	V23 (T/m)	V13 (T/m)
Base ($z = -4.11$)	libre	4,34	0,72	1,26	0,92	4,88	1,27
Base ($z = -4.11$)	concentración	2,36	0,71	1,38	1,43	1,99	3,00
Apoyo ($z = -3.06$)	libre	2,04	1,79	1,85	1,80	4,40	2,73
Apoyo ($z = -3.06$)	concentración	1,67	4,50	1,01	4,47	8,83	9,09
Vano inferior (-2.55 a -1.53)	libre	3,54	2,71	2,24	2,32	3,40	4,20
Vano inferior (-2.55 a -1.53)	concentración	2,34	1,87	1,11	3,58	5,73	5,54
Vano superior (-1.02 a -0.51)	libre	2,95	2,26	1,90	1,76	3,26	3,91
Vano superior (-1.02 a -0.51)	concentración	2,26	1,60	4,04	2,71	6,10	11,61
Tope ($z = 0.00$) (*)	libre	1,21	1,36	1,48	1,23	3,67	7,73
Tope ($z = 0.00$) (*)	concentración	5,56	4,62	16,88	3,20	8,79	58,88

(*) La fila superior ($z = 0.00$ m) corresponde al encuentro con la losa, las vigas de coronación y las pilastras. Allí los valores nodales tienen concentraciones locales (hasta $M_h = 16,9$ T·m/m y $V_{13} = 58,9$ T/m en la esquina $x = 8.50$, $y = 16.35$) que no son representativas del panel y no se usan para dimensionarlo; el encuentro se resuelve con el detalle de las pilastras y de la viga de coronación (sección 9.2). Mv = momento de diseño del refuerzo vertical; Mh = del refuerzo horizontal.

Armado revisado

Refuerzo	Zona	Armado	As (cm ² /m)
Vertical, cara interior	Toda la altura	$\phi 12@12.5$	9,05
Vertical, cara del suelo	$z = -4.285$ a -1.53 m	$\phi 12@10$	11,31
Vertical, cara del suelo	$z = -1.53$ a 0.00 m	$\phi 12@20$	5,65
Horizontal, cada cara	Campo libre	$\phi 12@15$	7,54
Horizontal, cada cara	Zonas de concentración (± 0.75 m)	$\phi 12@7.5$	15,08
Ganchos transversales	Zonas de concentración ($z = -4.285$ a -2.04 m)	$\phi 8@20 \times 20$	-

Verificación

Solicitación	Zona	Tipo	Demanda	Armado	Capacidad	D/C
M vertical, cara interior (T·m/m)	base	libre	4,34	$\phi 12@12.5$	4,99	0,87
M vertical, cara interior (T·m/m)	apoyo	libre	2,04	$\phi 12@12.5$	4,99	0,41

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

Solicitud	Zona	Tipo	Demanda	Armado	Capacidad	D/C
M vertical, cara interior (T·m/m)	vano inferior	libre	3,54	φ12@12.5	4,99	0,71
M vertical, cara interior (T·m/m)	vano superior	libre	2,95	φ12@12.5	4,99	0,59
M vertical, cara del suelo (T·m/m)	apoyo	libre	1,79	φ12@10	5,73	0,31
M vertical, cara del suelo (T·m/m)	vano inferior	libre	2,71	φ12@10	5,73	0,47
M vertical, cara del suelo (T·m/m)	vano superior	libre	2,26	φ12@20	2,97	0,76
M vertical, cara del suelo (T·m/m)	apoyo	concentración	4,50	φ12@10	5,73	0,78
M horizontal, cara interior (T·m/m)	todas	libre	2,24	φ12@15	3,86	0,58
M horizontal, cara del suelo (T·m/m)	todas	libre	2,32	φ12@15	3,57	0,65
M horizontal, cara interior (T·m/m)	todas	concentración	4,04	φ12@7.5	7,34	0,55
M horizontal, cara del suelo (T·m/m)	todas	concentración	4,47	φ12@7.5	6,77	0,66
V23 a d del apoyo (T/m)	apoyo	libre	4,11	sin refuerzo transversal	7,03	0,59
V13 a d del apoyo (T/m)	apoyo	libre	2,96	sin refuerzo transversal	6,24	0,47
V23 a d del apoyo (T/m)	apoyo	concentración	7,96	ganchos φ8@20 x 20	12,73	0,63
V13 a d del apoyo (T/m)	apoyo	concentración	6,39	ganchos φ8@20 x 20	13,56	0,47

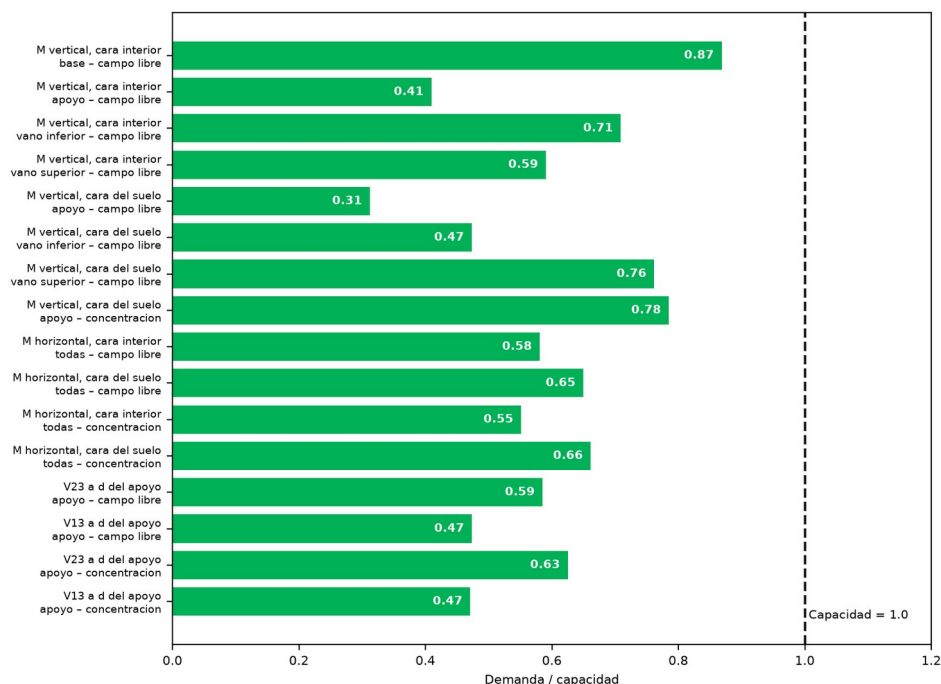


Figura 7. Relación demanda/capacidad de los muros con el armado revisado.

El cortante fuera del plano se verifica sin refuerzo transversal con ACI 318-19 22.5.5.1(c) ($V_c = 0.66 \cdot \lambda_s \cdot \lambda \cdot p_w^{1/3} \cdot \sqrt{f'_c} \cdot b \cdot d$, con p_w de la cara más débil); en las zonas de concentración se añaden ganchos φ8@20×20, con $V_s = A_v \cdot f_y \cdot d/s$. Las cuantías cumplen los mínimos de ACI 318-19 11.6.1: $p_t = 0.75 \%$ (total de ambas caras) $\geq 0.20 \%$ y $p_l = 1.02 \%$ $\geq 0.12 \%$. Se desprecia la compresión axial del muro, lo que es conservador.

Comparación con la Rev. 0. Con el muro unido a una zapata flexible y el momento de diseño obtenido con Wood-Armer, la demanda en la cara interior es de 4,34 T·m/m en la base y 3,54 T·m/m en el vano (1,90 T·m/m en la Rev. 0), mayor que la capacidad de 2,26 T·m/m del armado φ10@200

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

de la Rev. 0. Por eso el refuerzo vertical interior pasa a $\phi 12@12.5$ y el horizontal a $\phi 12@15$; el vertical de la cara del suelo ($\phi 12@10$ y $\phi 12@20$) se mantiene.

9.2. Pedestales, pilastras y vigas de coronación

Los pedestales (PED40X40), las pilastras (COL45x40 y COL30x30) y las vigas de coronación se diseñaron en SAP2000 con ACI 318-19 para las combinaciones U1 a U7Y, sin errores ni advertencias. Se reporta el acero longitudinal requerido (A_s) y la rama de estribos más exigente de cada elemento.

Pedestales 40 × 40 cm

Tipo	Pedestales	A_s requerido (cm ²)	Armado longitudinal	Estribos
P1	22	16,0 – 16,1	8 $\phi 16$	$\phi 10@15$ (3 ramas)
P2	2	18,2 – 19,1	8 $\phi 18$	$\phi 10@15$ (3 ramas)
P3	1	20,4 – 20,4	8 $\phi 20$	$\phi 10@15$ (3 ramas)
P4	2	22,5 – 23,2	8 $\phi 20$	$\phi 10@12.5$ (3 ramas)
P5	1	32,0 – 32,0	4 $\phi 25+4\phi 20$	$\phi 10@10$ (3 ramas)

Los pedestales están gobernados por la cuantía mínima de 1 % en 21 de los 28 casos; el pedestal más exigente requiere 32,0 cm² (2.0 %) por la combinación sísmica. Cada pedestal se arma con el tipo que cubre su demanda (planos de detalle) y con estribos de 3 ramas en cada dirección.

Pilastras

Pilastra	Sección	A_s requerido (cm ²)	Armado	A_s provisto (cm ²)	Estribos
426	COL30x30	9,0	6 $\phi 14$	9,2	$\phi 10@15$ (2 ramas)
427	COL30x30	9,0	6 $\phi 14$	9,2	$\phi 10@15$ (2 ramas)
428	COL45x40	18,0	8 $\phi 18$	20,4	$\phi 10@15$ (3 ramas)
429	COL45x40	24,7	8 $\phi 20$	25,1	$\phi 10@15$ (3 ramas)
430	COL45x40	18,0	8 $\phi 18$	20,4	$\phi 10@15$ (3 ramas)
431	COL45x40	18,0	8 $\phi 18$	20,4	$\phi 10@15$ (3 ramas)
432	COL45x40	18,0	8 $\phi 18$	20,4	$\phi 10@15$ (3 ramas)

En la Rev. 0 las pilastras COL45x40 se armaron con 4 $\phi 20$ + 4 $\phi 16$ (20,6 cm²), valor que queda por debajo del requerido por la pilastra 429 (24,7 cm²); las demás siguen gobernadas por la cuantía mínima de 1 % (ACI 318-19 10.6.1.1) y los estribos por la separación máxima. El detallado transversal sigue ACI 318-19, capítulo 25.

Vigas de coronación

Las vigas de coronación (VCOR30X20, 30 × 20 cm) no pertenecen a los grupos de cimentación y sus resultados de diseño no se re-extrajeron del modelo con base flexible. Se mantiene el armado de la Rev. 0 (2 $\phi 12$ superiores + 2 $\phi 12$ inferiores, estribos $\phi 10@10$ cm; $A_{s\text{ sup./inf.}}$ = 1,67 cm² y $A_{v/s}$ = 14,3 cm²/m) y queda pendiente su verificación con la v10, que se incorporará en la Rev. 2 o en una adenda.

10. CIMENTACIÓN — DISEÑO

La cimentación se diseña con las fuerzas del modelo de la v10, en el que las zapatas se representan con elementos shell sobre resortes de suelo. Se verifican las presiones en el suelo con $q_{adm} = 24$

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

T/m^2 ($32 T/m^2$ con sismo, $\approx 1.33 \cdot q_{adm}$), el levantamiento, los asentamientos y el deslizamiento con las combinaciones de servicio CS1 a CS4 (sección 6), y la resistencia estructural con las combinaciones U1 a U7Y, con ACI 318-19. El criterio de $1.33 \cdot q_{adm}$ en sismo debe confirmarlo el ingeniero geotécnico.

10.1. Modelo de la cimentación

Componente	Descripción
Zapatas aisladas	26 zapatas shell ZAP30 ($e = 30$ cm): 13 de 1.00×1.00 m (Z3), 10 de 1.20×1.20 m (Z2) y 3 de 1.30×1.30 m (Z1)
Zapatas corridas	Shell ZAP35 ($e = 35$ cm) bajo los muros $x = 8.50$, $x = 3.90$, $y = 16.35$ e $y = 9.45$, unidas entre sí ($40.2 m^2$)
Nivel de desplante	$D_f = 1.40$ m desde el NPT; plano medio de las zapatas en $z = -1.25$ m (planta baja), -4.31 m (zapatas aisladas del subsuelo) y -4.285 m (zapatas corridas)
Resortes verticales	$k_v = 4\,800 T/m^3 \times \text{área tributaria de cada nudo}$ (1 239 nudos; 24.9 a $1\,024 T/m$)
Resortes horizontales	$k_h = 0.5 \cdot k_v$ en 1 072 nudos (supuesto de modelación, a confirmar por el geotecnista)
Pedestales	PED40X40 (28), de la zapata hasta el nivel de arranque de la columna
Vigas de cimentación	VC20X30, VC25X40, VC25X45, VC25X50 y VC30X50 (193 vigas) que atan las zapatas
Cargas sobre zapatas	Relleno y contrapiso (RELLENO, 1.65 a $6.11 T/m^2$) y peso propio de zapatas
Área de contacto	$72.7 m^2$ (zapatas aisladas $32.5 m^2$, corridas $40.2 m^2$)

10.2. Presión en el suelo

Combinación	Presión promedio máx. (T/m^2)	Presión nodal máx. (T/m^2)	Límite (T/m^2)	Utilización	Resultado
CS1	15,2 (Z03)	22,2	24	63 %	Cumple
CS2	15,2 (Z03)	22,0	24	63 %	Cumple
CS3X	16,5 (Z03)	28,6	32	51 %	Cumple
CS3Y	16,6 (Z24)	27,1	32	52 %	Cumple

La presión promedio de cada zapata se calcula como $\Sigma F_3 / \Sigma A$ de sus resortes (F_3 = reacción vertical; A = área tributaria). La utilización máxima es del 63 % (Z03, CS1); la presión nodal máxima, $28,6 T/m^2$ (Z01, CS3X), es un pico local menor que el límite de $32 T/m^2$. El mapa de la Figura 8 muestra la utilización por zapata y el Anexo B el detalle por combinación.

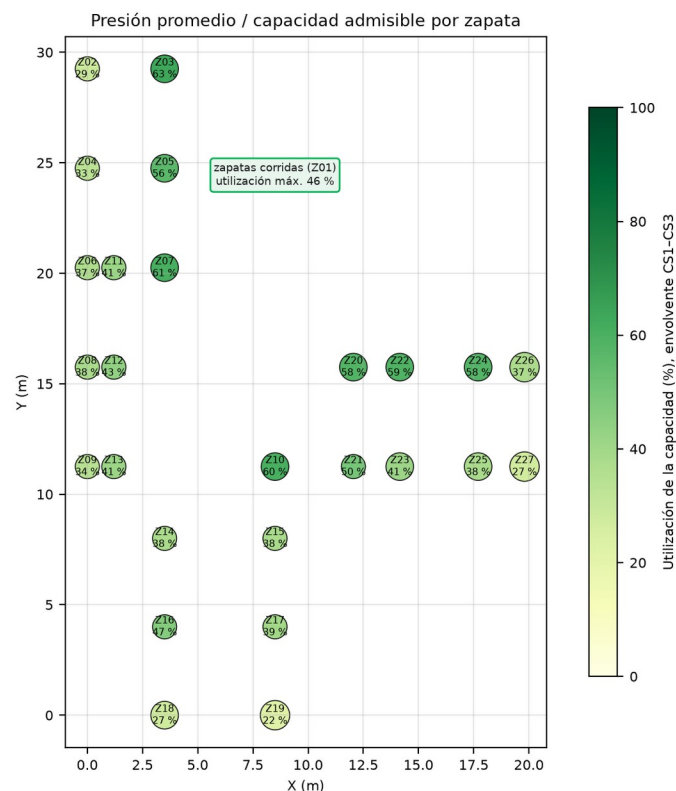


Figura 8. Utilización de la capacidad admisible por zapata (envolvente CS1 a CS3).

Hay holgura de capacidad en las zapatas Z02, Z18, Z19, Z27 (utilización menor que 30 %). Una reducción de sus dimensiones no mejoraría el diseño estructural y empeoraría el levantamiento en CS4, por lo que se mantienen los tres tipos de la Rev. 0 (Z1 = 1.30 m, Z2 = 1.20 m y Z3 = 1.00 m) y la decisión de optimizarlas queda a criterio del proyecto.

10.3. Levantamiento ($CS4 = 0.6D + 0.7E + H$)

Zapata	Nudos en tracción	Reacción neta mín. (T)	Presión nodal mín. (T/m ²)	Levantamiento neto
Z27	15	-1,85	-8,4	SÍ
Z19	11	0,69	-5,3	no
Z26	11	1,25	-8,5	no
Z18	10	1,52	-2,3	no
Z25	9	2,04	-5,7	no
Z15	6	2,30	-3,6	no
Z23	8	2,35	-5,0	no
Z17	6	2,36	-3,1	no
Z21	5	2,93	-3,0	no
Z22	3	5,93	-1,6	no
Z24	1	6,31	-1,3	no
Z20	1	6,55	-0,4	no
Z07	1	6,98	-0,2	no
Z10	1	8,67	-0,0	no
Z01	105	153,15	-6,2	no

En CS4 hay hasta 172 nudos con resorte en tracción: 105 en los bordes de las zapatas corridas (Z01, con reacción neta positiva de 153,1 T) y el resto en las zapatas aisladas, sobre todo en las del ala este. Solo la zapata Z27 tiene reacción neta negativa (-1,85 T). El modelo lineal permite tracción en los resortes; en la realidad la zapata se levanta parcialmente y la presión se redistribuye hacia el borde comprimido. La tracción neta de 1.8 T es muy pequeña frente al peso de las zapatas vecinas y a la resistencia de las vigas de cimentación que las unen, por lo que se considera cubierta; se recomienda confirmarla con un análisis sin tracción en los resortes (iterativo) en la siguiente revisión.

10.4. Asentamientos

Con resortes lineales el asentamiento es $\delta = p/kv$. Con CS1 resulta entre 1,0 y 3,2 mm en las zapatas aisladas y 2,3 mm en las corridas. El asentamiento diferencial máximo entre zapatas es 2,2 mm; con la menor separación entre columnas (3.5 m) equivale a una distorsión angular de 1/1609, menor que 1/500 (criterio usual para estructuras de acero que debe confirmar el estudio geotécnico).

10.5. Deslizamiento global

Como el empuje está desbalanceado (sección 5.4), toda la edificación tiende a deslizarse hacia el oeste y el norte. La demanda H es la resultante de las reacciones horizontales de los resortes del modelo (Base Reactions) y la resistencia por fricción es $\mu \cdot N$, con $\mu = \tan 24^\circ = 0.445$ y N la reacción vertical de cada combinación (incluye el peso de zapatas y del relleno). El área de contacto es 72.7 m².

Combinación	Paso	H (T)	N (T)	$\mu \cdot N$ (T)	FS	FS req.	Adhesión req. (T/m ²)	Resultado
CS1	-	145,7	858,1	382,1	2,62	1,5	0,00	Cumple
CS2	-	145,7	873,2	388,8	2,67	1,5	0,00	Cumple
CS3X	Max	226,2	876,2	390,1	1,72	1,1	0,00	Cumple
CS3X	Min	146,0	870,2	387,4	2,65	1,1	0,00	Cumple
CS4X	Max	253,6	467,4	208,1	0,82	1,1	0,97	NO cumple
CS4X	Min	147,6	459,4	204,5	1,39	1,1	0,00	Cumple
CS3Y	Max	183,7	877,9	390,9	2,13	1,1	0,00	Cumple
CS3Y	Min	194,9	868,4	386,6	1,98	1,1	0,00	Cumple
CS4Y	Max	198,4	469,7	209,1	1,05	1,1	0,13	NO cumple
CS4Y	Min	213,2	457,1	203,5	0,95	1,1	0,43	NO cumple

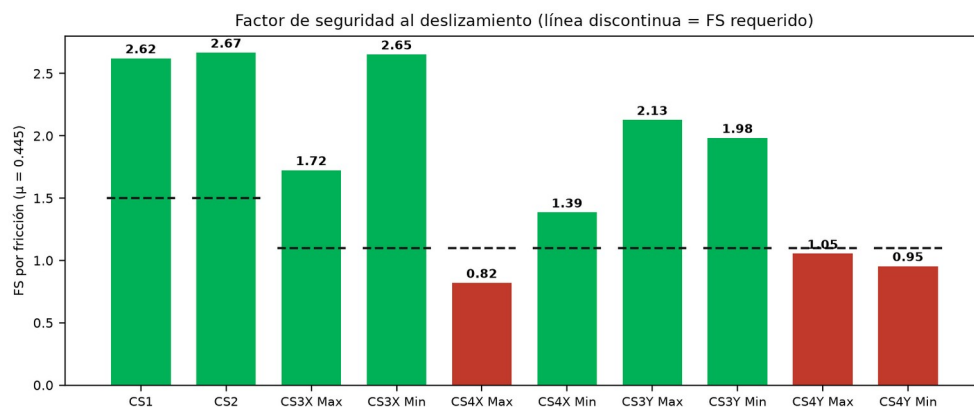


Figura 9. Factor de seguridad al deslizamiento por fricción en cada combinación.

 KUBIEC MÁS QUE UN BUEN ACERO	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

Las combinaciones estáticas y CS3 cumplen por fricción. Las combinaciones CS4 (0.6D + 0.7E + H), donde el peso estabilizante se reduce a 0.6D, no cumplen solo por fricción (FS entre 0,82 y 1,05, contra 1.1). Para cumplirlas se requiere una adhesión suelo-hormigón de hasta 0,97 T/m² sobre 72.7 m² de contacto, equivalente al 23 % de la cohesión $c' = 4.28 \text{ T/m}^2$ (1,53 T/m² en la Rev. 0), o un empuje pasivo / dentellones equivalente a 71 T en la combinación más desfavorable. Debe validarlos el ingeniero geotécnico antes de la construcción; mientras tanto, se recomienda prever dentellones bajo las zapatas corridas (por ejemplo, en los muros $x = 8.50$ y $x = 3.90$, los más largos y cargados), cuyo dimensionamiento dependerá de la resistencia pasiva que acepte el geotecnista.

10.6. Zapatas aisladas

Criterios. Hormigón $f'c = 280 \text{ kgf/cm}^2$, $f_y = 4\,200 \text{ kgf/cm}^2$, recubrimiento de 7.5 cm contra el suelo (ACI 318-19 20.5.1.3.1) y barras $\phi 14$ para el cálculo del peralte ($d_x = 21.8 \text{ cm}$ en la capa inferior, $d_y = 20.4 \text{ cm}$ en la segunda capa). Los momentos de diseño por Wood-Armer (M11, M22 y M12 de los elementos shell, combinaciones U1 a U7Y) se promedian sobre el ancho de la zapata en la cara del pedestal (sección crítica a $c/2 = 0.20 \text{ m}$ del centro); el cortante en una dirección se toma a d de la cara y se evalúa con ACI 318-19 22.5.5.1(c); el punzonamiento se verifica con ACI 318-19 22.6.5.2 usando P, M2 y M3 en la base del pedestal ($\gamma_v = 0.40$; $V_u = P_u - q_u \cdot (c + d)^2$). La cuantía mínima de flexión es $0.0018 \cdot A_g = 5.40 \text{ cm}^2/\text{m}$ (ACI 318-19 24.4.3.2) y el peralte mínimo sobre el suelo es 150 mm (13.3.1.2).

Tipo	N.º	Pu máx. (T)	M* inf. máx. (T·m/m)	V a d máx. (T/m)	D/C flexión	D/C cortante	D/C punz.	Malla inferior
Z1 (1.30 m)	3	18,3	2,12	4,76	0,48	0,63	0,34	$\phi 12@20$ en X e Y
Z2 (1.20 m)	10	25,1	2,33	5,93	0,55	0,78	0,36	$\phi 12@20$ en X e Y
Z3 (1.00 m)	13	14,9	1,13	3,04	0,26	0,40	0,17	$\phi 12@20$ en X e Y

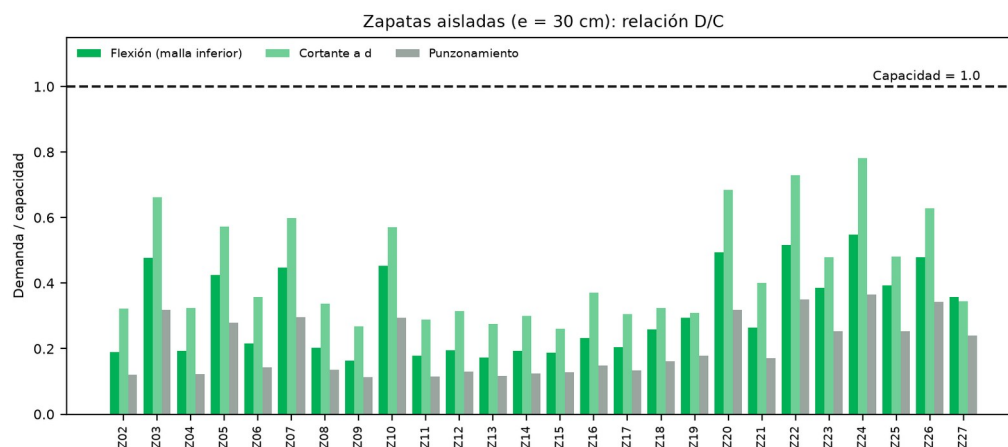


Figura 10. Relación demanda/capacidad de las zapatas aisladas (e = 30 cm).

Todas las zapatas aisladas cumplen con $e = 30 \text{ cm}$: la demanda máxima es del 55 % en flexión, 78 % en cortante y 36 % en punzonamiento, de modo que no se requiere aumentar el espesor a 40 cm.

Armado: malla inferior $\phi 12@20 \text{ cm}$ en ambas direcciones ($5,65 \text{ cm}^2/\text{m} \geq 5,40 \text{ cm}^2/\text{m}$) en todas las zapatas, con ganchos estándar a 90° en los extremos ($l_{dh} = 0.7 \cdot 0.24 \cdot f_y \cdot d_b / (\lambda \cdot f'c) = 16 \text{ cm}$, menor que los 22.5 cm disponibles desde la cara del pedestal en Z3). Malla superior $\phi 10@25 \text{ cm}$ ($3,14 \text{ cm}^2/\text{m}$; $D/C \leq 0.45$) en las zapatas con momento negativo apreciable por levantamiento: Z18, Z19, Z22, Z23, Z25, Z26, Z27. Los pedestales se anclan con dowels de área $\geq 0.005 \cdot A_g = 8 \text{ cm}^2$ (ACI 318-19 16.3.4.1); la presión de contacto pedestal-zapata (ACI 318-19 22.8) no gobierna, con P_u máximo

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

de 25.1 T frente a 247 T de capacidad de aplastamiento ($\phi = 0.65$, $A_1 = 40 \times 40$ cm). El detalle por zapata está en el Anexo C.

10.7. Zapatas corridas bajo muros

Las zapatas corridas ($e = 35$ cm; $d = 26.8$ cm con $\phi 14$ y recubrimiento de 7.5 cm) se diseñan en la dirección transversal al muro con los mismos criterios, en secciones paralelas al muro a la cara del mismo (± 0.10 m), con el máximo promedio móvil de 1.0 m a lo largo del muro (se recortan los extremos que concurren con otros muros) y el cortante a d de la cara.

Muro	Lado	Voladizo (m)	M* inf. (T·m/m)	M* sup. (T·m/m)	As req. (cm ² /m)	Armado	D/C flex.	V a d (T/m)	ϕV_c (T/m)	D/C cort.
x = 8.50 (este)	-	0,40	4,19	3,96	4,19	$\phi 12@15$	0,56	4,66	9,83	0,47
x = 8.50 (este)	+	0,90	4,34	4,81	4,34	$\phi 12@15$	0,58	5,92	9,83	0,60
x = 3.90	-	0,80	3,27	1,08	3,26	$\phi 12@15$	0,44	7,09	9,83	0,72
x = 3.90	+	1,17	3,26	1,15	3,25	$\phi 12@15$	0,44	1,91	9,83	0,19
y = 16.35	-	1,03	1,08	1,51	1,07	$\phi 12@15$	0,14	1,00	9,83	0,10
y = 16.35	+	0,15	1,33	1,18	1,32	$\phi 12@15$	0,18	0,00	9,83	0,00
y = 9.45 (sur)	-	0,95	3,02	2,14	3,01	$\phi 12@15$	0,41	2,78	9,83	0,28
y = 9.45 (sur)	+	1,25	3,31	2,10	3,31	$\phi 12@15$	0,44	5,44	9,83	0,55

Con $e = 35$ cm la demanda máxima es del 58 % en flexión y del 72 % en cortante. **Armado:** $\phi 12@15$ cm ($7,54 \text{ cm}^2/\text{m} \geq 6,30 \text{ cm}^2/\text{m}$) en la malla inferior y superior, transversal y longitudinal, con ganchos a 90° en los bordes. En la zona de la zapata combinada del muro $x = 3.90$, donde llegan las columnas B-4 y B-5 por medio de pedestales, el modelo incluye su efecto en las fuerzas promediadas; el punzonamiento de los pedestales sobre las zapatas corridas tiene D/C máximo de 0.25 (con $q_u = 0$, conservador).

10.8. Vigas de cimentación

Sección	N.º	As sup. req. (cm ²)	As inf. req. (cm ²)	Av/s req. (cm ² /m)	Superior	Inferior	Estribos	D/C	Torsión
VC20X30	102	3,1	3,4	10,0	2 $\phi 16$	2 $\phi 16$	$\phi 10@12.5$	0,83	-
VC25X40	63	8,2	9,5	16,4	4 $\phi 18$	4 $\phi 18$	$\phi 10@8$	0,93	+ 4 $\phi 12$ laterales (torsion)
VC25X45	7	7,1	7,9	9,5	4 $\phi 16$	4 $\phi 16$	$\phi 10@12.5$	0,98	-
VC25X50	10	4,2	11,4	8,7	3 $\phi 14$	4 $\phi 20$	$\phi 10@12.5$	0,91	-
VC30X50	11	11,6	16,9	11,9	4 $\phi 20$	6 $\phi 20$ (2 capas)	$\phi 10@12.5$	0,92	+ 6 $\phi 12$ laterales (torsion)

El diseño por flexión, cortante y torsión se obtuvo en SAP2000 con ACI 318-19 y las combinaciones U1 a U7Y, sin errores ni advertencias; se reporta la envolvente por sección. Los estribos de las vigas de cimentación se disponen en toda la longitud con la separación indicada y, en las zonas de nudo, con la separación de confinamiento de NEC-SE-HM. El armado superior e inferior de cada viga se prolonga hasta anclarse en los pedestales.

10.9. Resumen de armados de cimentación

Elemento	Armado
Zapatas aisladas Z1, Z2 y Z3 ($e = 30$ cm)	Malla inferior $\phi 12@20$ X e Y; malla superior $\phi 10@25$ en Z18, Z19, Z22, Z23, Z25, Z26 y otras
Zapatas corridas ($e = 35$ cm)	$\phi 12@15$ inferior y superior, transversal y longitudinal; dentellones según geotecnia (10.5)

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

Elemento	Armado
Pedestales 40 × 40	Tipos P1 a P5 (8φ16 a 4φ25 + 4φ20); estribos φ10 de 3 ramas @ 10 a 15 cm (9.2)
Vigas de cimentación	Ver tabla 10.8
Muros	Ver sección 9.1

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Con la cimentación modelada mediante resortes de suelo, la estructura cumple los requisitos de NEC-SE-DS: la masa modal acumulada es 100 % con 40 vectores Ritz, el cortante dinámico es 104 % (X) y 93 % (Y) del estático, sin necesidad de escalar, la deriva inelástica máxima es 0.0181 (límite 0.020) y el índice de estabilidad es menor que 0.10. Los períodos se alargan entre 3 % y 12 % respecto de la Rev. 0.
2. Todos los elementos de acero cumplen AISC 360-16 y AISC 341-16 (IMF), con D/C máxima de 0.88 por resistencia y 0.94 por deflexión. La base flexible redistribuye los momentos y aumenta el D/C de varias secciones, sin que sea necesario cambiarlas.
3. Los muros de subsuelo se re-verificaron con la unión a la zapata y el método de Wood-Armer: el refuerzo vertical interior pasa de φ10@200 a φ12@12.5, el horizontal a φ12@15 (φ12@7.5 y ganchos φ8@20×20 en las zonas de concentración) y el vertical de la cara del suelo se mantiene en φ12@10 y φ12@20. Con este armado todas las relaciones D/C son menores que 0.90.
4. Las pilastras COL45x40 requieren hasta 24,7 cm² (8φ20) en lugar de los 20,6 cm² de la Rev. 0; los pedestales de 40 × 40 cm se arman con 8φ16 (mayoría) hasta 4φ25 + 4φ20. Las vigas de coronación quedan pendientes de re-verificación con el modelo v10.
5. Las presiones en el suelo cumplen con holgura: la utilización máxima es del 63 % de qadm (Z03), el asentamiento máximo por resortes es de 3.2 mm y la distorsión angular es menor que 1/500.
6. Las zapatas aisladas de 30 cm y las corridas de 35 cm cumplen en flexión, cortante y punzonamiento con D/C máxima de 0.58 en flexión, 0.78 en cortante y 0.36 en punzonamiento; no se requiere aumentar el espesor a 40 cm. Armado: φ12@20 (aisladas) y φ12@15 (corridas) en malla inferior, con malla superior donde lo exige el levantamiento.
7. En CS4 (0.6D + 0.7E + H) la zapata Z27 presenta levantamiento neto de 1.85 T y varias zapatas del ala este tienen resortes en tracción; se recomienda confirmar con un análisis sin tracción en los resortes.
8. El deslizamiento global no cumple solo por fricción en CS4 (FS de 0.82 a 1.05 contra 1.1). Se requiere una adhesión de hasta 0.97 T/m² (23 % de c') sobre 72.7 m² o su equivalente en dentellones, valor que debe validar el ingeniero geotécnico (la Rev. 0 requería 1,53 T/m²).
9. Antes de la construcción, el ingeniero geotécnico debe validar la adhesión suelo-cimiento o los dentellones, el incremento de qadm en combinaciones sísmicas (32 T/m²) y la rigidez horizontal de los resortes (kh = 0.5·kv).
10. La excavación del subsuelo supera la altura crítica Hcr = 2.82 m: se requiere apuntalamiento temporal o excavación por bataches. El fondo de las cimentaciones se compacta al 95 % del Proctor estándar y se coloca replantillo de 10 cm.

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

11. Detrás de los muros se debe disponer drenaje e impermeabilización. El diseño no considera presión hidrostática, porque el estudio no detectó nivel freático.
12. Las conexiones a momento deben calificarse para un ángulo de deriva de 0.02 rad (AISC 341-16 E2.6), con placas de continuidad y verificación de la zona de panel. Las soldaduras CJP son de demanda crítica, con inspección según AWS D1.1 y D1.8.
13. Las cargas de fachada se asumieron como mampostería de bloque de 15 cm en todo el perímetro, y el tramo de muro entre $z = -3.06$ m y la zapata como sin empuje neto (sección 5.4). Cualquier cambio de materiales, uso, ocupación o procedimiento constructivo requiere revisar este diseño.

Atentamente,

Ing. Marcelo Semblantes Vélez, Mg.
 Magíster en Ingeniería Estructural y Geotécnica
 Registro SENESCYT: 7402-R-16-28686
KUBIEC

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

ANEXO A. DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO (AISC 360-16)

Resumen del diseño en SAP2000 por elemento (v10, base con resortes). Verificación: PMM = interacción flexo-compresión; Deflexión = servicio (S1/S2).

Frame	Sección	Tipo	D/C	Verificación	Combinación
1	VK220X110X4X8	Viga	0,347	PMM	U5X
2	□100X100X3	Columna	0,255	PMM	U2b
3	VK270X140X4X8	Viga	0,626	PMM	U5X
4	VK220X110X4X8	Viga	0,206	PMM	U5X
5	VK270X140X4X8	Viga	0,462	PMM	U5X
6	□200X200X8	Columna	0,382	PMM	U5X
7	□100X100X3	Viga	0,069	PMM	U5Y
8	□250X200X8	Columna	0,589	PMM	U5Y
9	□250X200X8	Columna	0,603	PMM	U5X
10	□200X200X8	Columna	0,368	PMM	U5X
11	VK150X100X4X4	Viga	0,114	PMM	U5Y
12	□250X200X8	Columna	0,372	PMM	U5Y
13	□250X200X8	Columna	0,650	PMM	U5X
14	□200X200X8	Columna	0,250	PMM	U5X
15	VK150X100X4X4	Viga	0,106	PMM	U5X
16	□200X200X8	Columna	0,339	PMM	U2b
17	□200X200X8	Columna	0,590	PMM	U5X
18	□200X200X8	Columna	0,187	PMM	U5X
19	VK150X100X4X4	Viga	0,119	PMM	U5Y
20	□200X200X8	Columna	0,142	PMM	U5Y
21	□200X200X8	Columna	0,556	PMM	U5X
22	□200X200X8	Columna	0,172	PMM	U5X
23	VK150X100X4X4	Viga	0,234	PMM	U3b
24	□200X200X8	Columna	0,128	PMM	U5Y
25	□200X200X8	Columna	0,547	PMM	U5X
26	□200X200X8	Columna	0,307	PMM	U5Y
27	□200X200X8	Columna	0,548	PMM	U5X
28	□200X200X8	Columna	0,293	PMM	U5Y
29	□200X200X8	Columna	0,535	PMM	U5X
30	□200X200X8	Columna	0,228	PMM	U5Y
31	□200X200X8	Columna	0,509	PMM	U5X
32	□250X200X8	Columna	0,816	PMM	U5Y
33	VK220X110X4X8	Viga	0,420	PMM	U7X
34	□250X200X8	Columna	0,701	PMM	U5Y
35	VK250X130X4X8	Viga	0,253	PMM	U5X
36	□200X200X8	Columna	0,574	PMM	U5X
37	VK270X140X4X8	Viga	0,450	PMM	U5X
38	□200X200X8	Columna	0,549	PMM	U7X
39	VK150X100X4X4	Viga	0,264	PMM	U3b
40	□200X200X8	Columna	0,523	PMM	U5Y
41	VK150X100X4X4	Viga	0,088	PMM	U3b
42	VK150X100X4X4	Viga	0,162	PMM	U5Y

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

Frame	Sección	Tipo	D/C	Verificación	Combinación
43	VK220X110X4X8	Viga	0,176	PMM	U5X
44	VK250X130X4X8	Viga	0,339	PMM	U5X
45	VK220X110X4X8	Viga	0,195	PMM	U5X
46	VK250X130X4X8	Viga	0,203	PMM	U5X
47	VK250X130X4X8	Viga	0,263	PMM	U5X
48	VK250X130X4X8	Viga	0,202	PMM	U5X
49	VK220X110X4X8	Viga	0,247	PMM	U7Y
50	VK250X130X4X8	Viga	0,344	PMM	U5Y
51	VK250X130X4X8	Viga	0,165	PMM	U5Y
52	VK220X110X4X8	Viga	0,054	PMM	U3b
53	VK220X110X4X8	Viga	0,083	PMM	U3b
54	VK250X130X4X8	Viga	0,163	PMM	U3b
55	VK250X130X4X8	Viga	0,167	PMM	U5Y
56	VK250X130X4X8	Viga	0,151	PMM	U3b
57	VK250X130X4X8	Viga	0,195	PMM	U3b
58	VK250X130X4X8	Viga	0,210	PMM	U7Y
59	VK250X130X4X8	Viga	0,455	PMM	U2b
60	VK250X130X4X8	Viga	0,434	PMM	U5Y
61	VK250X130X4X8	Viga	0,485	PMM	U5Y
62	VK220X110X4X8	Viga	0,066	PMM	U3b
63	VK220X110X4X8	Viga	0,121	Deflexión	S1
64	VK220X110X4X8	Viga	0,141	Deflexión	S1
65	VK150X100X4X4	Viga	0,173	PMM	U3b
66	VK250X130X4X8	Viga	0,428	PMM	U5Y
67	VK200X100X4X8	Viga	0,204	PMM	U7Y
68	VK200X100X4X8	Viga	0,140	PMM	U3b
69	VK200X100X4X8	Viga	0,138	PMM	U3b
70	VK200X100X4X8	Viga	0,152	PMM	U3b
71	VK200X100X4X8	Viga	0,188	PMM	U3b
72	□100X100X3	Viga	0,366	PMM	U2b
73	VK220X110X4X8	Viga	0,446	PMM	U5X
74	VK250X130X4X8	Viga	0,388	PMM	U5Y
75	VK180X100X4X6	Viga	0,885	PMM	U5Y
76	□100X100X3	Viga	0,306	PMM	U2b
77	VK150X100X4X4	Viga	0,055	PMM	U5X
78	VK180X100X4X6	Viga	0,582	PMM	U2a
79	VK200X100X4X8	Viga	0,554	Deflexión	S1
80	VK200X100X4X8	Viga	0,554	Deflexión	S1
81	VK200X100X4X8	Viga	0,857	Deflexión	S1
82	VK200X100X4X8	Viga	0,857	Deflexión	S1
83	VK180X100X4X6	Viga	0,660	Deflexión	S2
84	VK180X100X4X6	Viga	0,660	Deflexión	S2
85	VK180X100X4X6	Viga	0,660	Deflexión	S2
86	VK180X100X4X6	Viga	0,660	Deflexión	S2
87	VK200X100X4X8	Viga	0,857	Deflexión	S1
88	VK200X100X4X8	Viga	0,857	Deflexión	S1

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

Frame	Sección	Tipo	D/C	Verificación	Combinación
89	VK180X100X4X6	Viga	0,251	PMM	U2b
90	VK180X100X4X6	Viga	0,234	PMM	U2b
91	VK180X100X4X6	Viga	0,280	PMM	U2b
92	VK180X100X4X6	Viga	0,247	PMM	U5X
93	VK180X100X4X6	Viga	0,241	PMM	U2b
94	VK200X100X4X8	Viga	0,285	PMM	U5Y
95	VK200X100X4X8	Viga	0,494	PMM	U2b
96	VK200X100X4X8	Viga	0,401	PMM	U5Y
97	VK270X140X4X8	Viga	0,630	PMM	U5X
98	VK250X130X4X8	Viga	0,479	PMM	U5Y
99	VK250X130X4X8	Viga	0,414	PMM	U5Y
100	VK250X130X4X8	Viga	0,399	PMM	U5X
101	VK150X100X4X4	Viga	0,054	PMM	U3b
102	VK250X130X4X8	Viga	0,400	PMM	U5Y
103	VK250X130X4X8	Viga	0,489	PMM	U5Y
104	VK250X130X4X8	Viga	0,480	PMM	U5X
105	VK250X130X4X8	Viga	0,575	PMM	U5X
106	VK220X110X4X8	Viga	0,561	PMM	U5X
107	VK220X110X4X8	Viga	0,418	PMM	U5X
108	VK220X110X4X8	Viga	0,487	PMM	U5X
109	VK220X110X4X8	Viga	0,440	PMM	U5X
110	VK250X130X4X8	Viga	0,510	PMM	U5X
111	VK270X140X4X8	Viga	0,392	PMM	U5X
112	VK220X110X4X8	Viga	0,584	PMM	U5X
113	VK220X110X4X8	Viga	0,394	PMM	U5X
114	VK220X110X4X8	Viga	0,411	PMM	U5X
115	VK220X110X4X8	Viga	0,415	PMM	U5X
116	VK250X130X4X8	Viga	0,835	PMM	U5Y
117	VK270X140X4X8	Viga	0,711	PMM	U5Y
118	VK270X140X4X8	Viga	0,668	PMM	U5Y
119	VK270X140X4X8	Viga	0,615	PMM	U5Y
120	VK270X140X4X8	Viga	0,558	PMM	U5Y
121	VK250X130X4X8	Viga	0,559	PMM	U5Y
122	VK250X130X4X8	Viga	0,358	PMM	U5Y
123	VK250X130X4X8	Viga	0,378	PMM	U5Y
124	VK270X140X4X8	Viga	0,519	PMM	U2b
125	VK270X140X4X8	Viga	0,471	PMM	U2b
126	VK250X130X4X8	Viga	0,401	PMM	U5Y
127	VK250X130X4X8	Viga	0,494	PMM	U5Y
128	VK220X110X4X8	Viga	0,292	PMM	U5Y
129	VK250X130X4X8	Viga	0,251	PMM	U5Y
130	VK250X130X4X8	Viga	0,266	PMM	U5Y
131	VK250X130X4X8	Viga	0,286	PMM	U5X
132	VK250X130X4X8	Viga	0,221	PMM	U5Y
133	VK250X130X4X8	Viga	0,308	PMM	U5X
134	VK250X130X4X8	Viga	0,334	PMM	U5Y

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

Frame	Sección	Tipo	D/C	Verificación	Combinación
135	VK250X130X4X8	Viga	0,342	PMM	U5X
136	VK220X110X4X8	Viga	0,080	PMM	U5Y
137	VK250X130X4X8	Viga	0,561	PMM	U7Y
138	VK250X130X4X8	Viga	0,509	PMM	U5X
139	VK250X130X4X8	Viga	0,580	PMM	U5Y
140	□200X200X8	Columna	0,450	PMM	U5Y
141	□200X200X8	Columna	0,508	PMM	U5Y
142	□200X200X8	Columna	0,481	PMM	U5Y
143	□200X200X8	Columna	0,439	PMM	U7Y
144	□200X200X8	Columna	0,490	PMM	U5Y
145	□200X200X8	Columna	0,472	PMM	U5Y
146	□200X200X8	Columna	0,443	PMM	U5Y
147	□200X200X8	Columna	0,506	PMM	U5Y
150	□200X200X8	Columna	0,521	PMM	U5X
151	□200X200X8	Columna	0,436	PMM	U5X
152	□200X200X8	Columna	0,503	PMM	U5X
153	□200X200X8	Columna	0,496	PMM	U5X
154	□200X200X8	Columna	0,553	PMM	U5X
155	□200X200X8	Columna	0,520	PMM	U5X
156	□200X200X8	Columna	0,558	PMM	U5X
157	□200X200X8	Columna	0,491	PMM	U5X
158	VK180X100X4X6	Viga	0,298	PMM	U2b
159	VK180X100X4X6	Viga	0,300	PMM	U2b
160	VK180X100X4X6	Viga	0,290	PMM	U2b
161	VK200X100X4X8	Viga	0,868	Deflexión	S1
162	VK200X100X4X8	Viga	0,868	Deflexión	S1
163	VK200X100X4X8	Viga	0,868	Deflexión	S1
164	VK200X100X4X8	Viga	0,868	Deflexión	S1
165	VK200X100X4X8	Viga	0,868	Deflexión	S1
166	VK200X100X4X8	Viga	0,868	Deflexión	S1
167	VK200X100X4X8	Viga	0,942	Deflexión	S1
168	VK200X100X4X8	Viga	0,942	Deflexión	S1
169	VK200X100X4X8	Viga	0,942	Deflexión	S1
170	VK200X100X4X8	Viga	0,513	Deflexión	S1
171	VK150X100X4X4	Viga	0,100	PMM	U3b
172	VK200X100X4X8	Viga	0,662	Deflexión	S1
173	VK200X100X4X8	Viga	0,662	Deflexión	S1
174	VK200X100X4X8	Viga	0,662	Deflexión	S1
175	VK180X100X4X6	Viga	0,469	Deflexión	S2
176	VK180X100X4X6	Viga	0,469	Deflexión	S2
177	VK180X100X4X6	Viga	0,521	Deflexión	S2
178	VK180X100X4X6	Viga	0,144	Deflexión	S2
180	VK180X100X4X6	Viga	0,157	Deflexión	S2
181	VK180X100X4X6	Viga	0,594	Deflexión	S1
182	VK180X100X4X6	Viga	0,594	Deflexión	S1
183	VK150X100X4X4	Viga	0,257	PMM	U2b

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

Frame	Sección	Tipo	D/C	Verificación	Combinación
184	VK150X100X4X4	Viga	0,260	PMM	U2b
185	VK180X100X4X6	Viga	0,594	Deflexión	S1
186	VK180X100X4X6	Viga	0,594	Deflexión	S1
187	VK150X100X4X4	Viga	0,257	PMM	U2a
188	VK150X100X4X4	Viga	0,259	PMM	U2b
189	□200X200X8	Columna	0,542	PMM	U5X
190	□200X200X8	Columna	0,478	PMM	U5X
191	□200X200X8	Columna	0,425	PMM	U5X
192	□200X200X8	Columna	0,412	PMM	U5X
193	□200X200X8	Columna	0,387	PMM	U5X
194	□200X200X8	Columna	0,320	PMM	U5X
195	□200X200X8	Columna	0,419	PMM	U5X
196	□200X200X8	Columna	0,477	PMM	U5X
197	□200X200X8	Columna	0,356	PMM	U5Y
198	VK220X110X4X8	Viga	0,251	PMM	U5X
199	VK220X110X4X8	Viga	0,263	PMM	U5Y
200	VK220X110X4X8	Viga	0,285	PMM	U5Y
201	VK220X110X4X8	Viga	0,188	PMM	U5X
202	VK220X110X4X8	Viga	0,249	PMM	U5X
203	VK220X110X4X8	Viga	0,223	PMM	U5X
204	VK220X110X4X8	Viga	0,179	PMM	U5X
205	VK220X110X4X8	Viga	0,217	PMM	U5X
206	VK220X110X4X8	Viga	0,198	PMM	U5X
207	VK220X110X4X8	Viga	0,179	PMM	U5X
208	VK220X110X4X8	Viga	0,243	PMM	U5X
209	VK220X110X4X8	Viga	0,390	PMM	U5X
210	VK220X110X4X8	Viga	0,177	PMM	U5X
211	VK220X110X4X8	Viga	0,259	PMM	U5X
212	VK220X110X4X8	Viga	0,228	PMM	U5X
213	VK220X110X4X8	Viga	0,320	PMM	U5Y
214	VK220X110X4X8	Viga	0,298	PMM	U5Y
215	VK220X110X4X8	Viga	0,308	PMM	U5Y
216	VK220X110X4X8	Viga	0,276	PMM	U5Y
217	VK220X110X4X8	Viga	0,339	PMM	U5Y
218	VK220X110X4X8	Viga	0,281	PMM	U5Y
219	VK220X110X4X8	Viga	0,286	PMM	U5X
220	VK220X110X4X8	Viga	0,259	PMM	U5Y
221	VK220X110X4X8	Viga	0,296	PMM	U5Y
222	VK220X110X4X8	Viga	0,438	PMM	U5Y
223	VK220X110X4X8	Viga	0,364	PMM	U5X
224	VK220X110X4X8	Viga	0,355	PMM	U5Y
225	□200X200X8	Columna	0,235	PMM	U5Y
226	□200X200X8	Columna	0,221	PMM	U5X
227	□200X200X8	Columna	0,314	PMM	U5X
228	□200X200X8	Columna	0,304	PMM	U5Y
229	□200X200X8	Columna	0,335	PMM	U5X

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

Frame	Sección	Tipo	D/C	Verificación	Combinación
230	□200X200X8	Columna	0,304	PMM	U5Y
231	□200X200X8	Columna	0,344	PMM	U5X
232	□200X200X8	Columna	0,335	PMM	U5X
233	□200X200X8	Columna	0,314	PMM	U5X
234	□200X200X8	Columna	0,291	PMM	U5Y
235	VK180X100X4X6	Viga	0,703	Deflexión	S2
236	VK180X100X4X6	Viga	0,703	Deflexión	S2
237	VK180X100X4X6	Viga	0,703	Deflexión	S2
238	VK180X100X4X6	Viga	0,651	Deflexión	S2
239	VK180X100X4X6	Viga	0,651	Deflexión	S2
240	VK180X100X4X6	Viga	0,703	Deflexión	S2
241	VK180X100X4X6	Viga	0,703	Deflexión	S2
242	VK180X100X4X6	Viga	0,703	Deflexión	S2
243	VK150X100X4X4	Viga	0,814	Deflexión	S2
244	VK150X100X4X4	Viga	0,814	Deflexión	S2
245	VK150X100X4X4	Viga	0,169	PMM	U3b
246	VK150X100X4X4	Viga	0,171	PMM	U3b
247	VK150X100X4X4	Viga	0,814	Deflexión	S2
248	VK150X100X4X4	Viga	0,814	Deflexión	S2
249	VK150X100X4X4	Viga	0,170	PMM	U3b
250	VK150X100X4X4	Viga	0,171	PMM	U3b
251	VK200X100X4X8	Viga	0,334	PMM	U2b
252	VK200X100X4X8	Viga	0,203	PMM	U5X
253	VK200X100X4X8	Viga	0,298	PMM	U2b
254	VK200X100X4X8	Viga	0,180	PMM	U5X
255	VK250X130X4X8	Viga	0,260	PMM	U5X
256	VK270X140X4X8	Viga	0,445	Deflexión	S1
257	VK270X140X4X8	Viga	0,454	Deflexión	S1
258	VK270X140X4X8	Viga	0,431	Deflexión	S1
259	VK150X100X4X4	Viga	0,266	PMM	U3b
260	VK150X100X4X4	Viga	0,105	PMM	U5X
261	VK150X100X4X4	Viga	0,251	PMM	U3b
262	VK150X100X4X4	Viga	0,085	PMM	U5X
263	VK220X110X4X8	Viga	0,136	PMM	U3b
264	VK220X110X4X8	Viga	0,206	PMM	U3b
265	VK220X110X4X8	Viga	0,227	PMM	U3b
266	VK220X110X4X8	Viga	0,210	PMM	U3b
268	VK180X100X4X6	Viga	0,127	PMM	U2a
269	VK250X130X4X8	Viga	0,173	PMM	U5Y
270	VK180X100X4X6	Viga	0,138	PMM	U3b
271	VK250X130X4X8	Viga	0,227	PMM	U3b
272	VK180X100X4X6	Viga	0,210	PMM	U3b
273	VK250X130X4X8	Viga	0,113	PMM	U5Y
281	VK150X100X4X4	Viga	0,137	PMM	U5Y
282	VK150X100X4X4	Viga	0,165	PMM	U3b
283	VK150X100X4X4	Viga	0,260	PMM	U3b

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

Frame	Sección	Tipo	D/C	Verificación	Combinación
284	VK150X100X4X4	Viga	0,180	PMM	U5Y
285	VK150X100X4X4	Viga	0,134	PMM	U5X
286	VK150X100X4X4	Viga	0,105	PMM	U5Y
287	VK150X100X4X4	Viga	0,128	PMM	U5Y
292	VK150X100X4X4	Viga	0,135	PMM	U5X
293	VK150X100X4X4	Viga	0,083	PMM	U5X
294	VK150X100X4X4	Viga	0,131	PMM	U5Y
295	VK150X100X4X4	Viga	0,103	PMM	U5Y
296	VK150X100X4X4	Viga	0,192	PMM	U5Y
297	VK150X100X4X4	Viga	0,137	PMM	U5Y
298	VK150X100X4X4	Viga	0,113	PMM	U5Y
299	VK150X100X4X4	Viga	0,216	PMM	U3b
300	VK150X100X4X4	Viga	0,445	PMM	U5Y
301	VK150X100X4X4	Viga	0,254	PMM	U5Y
302	VK150X100X4X4	Viga	0,076	PMM	U5X
303	VK150X100X4X4	Viga	0,038	PMM	U7Y
304	VK220X110X4X8	Viga	0,035	PMM	U5Y
305	VK220X110X4X8	Viga	0,100	PMM	U5X
306	□100X100X3	Puntal	0,471	PMM	U5Y
307	□100X100X3	Columna	0,219	PMM	U2b
315	VK150X100X4X4	Viga	0,084	PMM	U5Y
316	VK150X100X4X4	Viga	0,162	PMM	U3b
317	VK150X100X4X4	Viga	0,268	PMM	U3b
318	VK150X100X4X4	Viga	0,139	PMM	U5Y
319	VK150X100X4X4	Viga	0,094	PMM	U5X
320	VK150X100X4X4	Viga	0,080	PMM	U5Y
321	VK150X100X4X4	Viga	0,195	Deflexión	S1
326	VK150X100X4X4	Viga	0,093	PMM	U5Y
327	VK150X100X4X4	Viga	0,025	PMM	U5Y
328	VK150X100X4X4	Viga	0,103	PMM	U5Y
329	VK150X100X4X4	Viga	0,079	PMM	U5Y
330	VK150X100X4X4	Viga	0,129	PMM	U5Y
331	VK150X100X4X4	Viga	0,094	PMM	U5Y
332	VK150X100X4X4	Viga	0,300	Deflexión	S2
333	VK150X100X4X4	Viga	0,142	PMM	U5Y
334	VK150X100X4X4	Viga	0,105	PMM	U3b
335	VK150X100X4X4	Viga	0,061	PMM	U5Y
336	VK150X100X4X4	Viga	0,103	PMM	U3b
337	VK150X100X4X4	Viga	0,015	PMM	U5Y
338	VK150X100X4X4	Viga	0,404	Deflexión	S2
339	VK150X100X4X4	Viga	0,053	PMM	U5Y
340	VK150X100X4X4	Viga	0,111	PMM	U5Y
342	VK150X100X4X4	Viga	0,078	PMM	U3b
343	VK180X100X4X6	Viga	0,128	PMM	U5Y
344	VK150X100X4X4	Viga	0,085	PMM	U5Y
345	VK150X100X4X4	Viga	0,193	PMM	U3b

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

Frame	Sección	Tipo	D/C	Verificación	Combinación
346	VK150X100X4X4	Viga	0,097	PMM	U5Y
347	VK150X100X4X4	Viga	0,164	PMM	U3b
348	VK150X100X4X4	Viga	0,091	PMM	U7Y
349	VK150X100X4X4	Viga	0,144	PMM	U3b
350	VK150X100X4X4	Viga	0,037	PMM	U5Y
351	VK150X100X4X4	Viga	0,114	PMM	U5Y
352	VK150X100X4X4	Viga	0,129	PMM	U5Y
353	VK150X100X4X4	Viga	0,102	PMM	U5Y
354	VK150X100X4X4	Viga	0,134	PMM	U5Y
355	VK150X100X4X4	Viga	0,127	PMM	U7Y
356	VK150X100X4X4	Viga	0,084	PMM	U5Y
357	VK150X100X4X4	Viga	0,044	PMM	U3b
358	VK150X100X4X4	Viga	0,084	PMM	U5Y
359	VK150X100X4X4	Viga	0,130	PMM	U7Y
360	VK150X100X4X4	Viga	0,079	PMM	U5Y
361	VK150X100X4X4	Viga	0,036	PMM	U3b
362	VK150X100X4X4	Viga	0,053	PMM	U5X
363	VK150X100X4X4	Viga	0,100	PMM	U5X
364	VK150X100X4X4	Viga	0,124	PMM	U5Y
365	VK150X100X4X4	Viga	0,147	PMM	U5Y
366	VK150X100X4X4	Viga	0,152	PMM	U5Y
367	VK150X100X4X4	Viga	0,730	PMM	U2b
368	VK200X100X4X8	Viga	0,077	PMM	U2b
369	VK200X100X4X8	Viga	0,095	PMM	U5Y
370	VK200X100X4X8	Viga	0,135	PMM	U5X
371	VK200X100X4X8	Viga	0,110	PMM	U5Y
372	VK150X100X4X4	Viga	0,029	PMM	U5X
373	VK150X100X4X4	Viga	0,038	PMM	U5X
374	VK150X100X4X4	Viga	0,063	PMM	U5X
375	VK150X100X4X4	Viga	0,032	PMM	U5X
376	VK150X100X4X4	Viga	0,033	PMM	U5X
377	VK150X100X4X4	Viga	0,069	PMM	U5X
378	VK150X100X4X4	Viga	0,061	PMM	U5Y
379	VK150X100X4X4	Viga	0,067	PMM	U5X
380	VK150X100X4X4	Viga	0,063	PMM	U5X
381	VK150X100X4X4	Viga	0,063	PMM	U5X
382	VK150X100X4X4	Viga	0,083	PMM	U5X
383	VK150X100X4X4	Viga	0,048	PMM	U5Y
384	VK150X100X4X4	Viga	0,016	PMM	U5Y
385	VK150X100X4X4	Viga	0,048	PMM	U5Y
386	VK150X100X4X4	Viga	0,120	PMM	U3b
387	VK150X100X4X4	Viga	0,166	PMM	U3b
388	VK150X100X4X4	Viga	0,093	PMM	U5X
389	VK150X100X4X4	Viga	0,126	PMM	U3b
390	VK150X100X4X4	Viga	0,073	PMM	U5X
391	VK150X100X4X4	Viga	0,079	PMM	U5X

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

Frame	Sección	Tipo	D/C	Verificación	Combinación
392	VK150X100X4X4	Viga	0,090	PMM	U5Y
393	VK150X100X4X4	Viga	0,205	Deflexión	S2
394	VK150X100X4X4	Viga	0,087	PMM	U5Y
395	VK150X100X4X4	Viga	0,134	PMM	U5Y
396	VK150X100X4X4	Viga	0,139	PMM	U5Y
397	VK150X100X4X4	Viga	0,025	PMM	U5X
398	□200X200X8	Columna	0,097	PMM	U5X
399	□200X200X8	Columna	0,123	PMM	U5X
400	□200X200X8	Columna	0,095	PMM	U5Y
401	□200X200X8	Columna	0,108	PMM	U5X

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

ANEXO B. PRESIONES Y REACCIONES EN LAS ZAPATAS

Presión promedio por zapata ($\Sigma F3/\Sigma A$, T/m²) en las combinaciones de servicio (valores Max para CS3), reacción vertical neta mínima en CS4 (T) y asentamiento $\delta = p/k_v$ con CS1. Las zapatas aisladas se numeran Z02 a Z27; Z01 agrupa las zapatas corridas conectadas entre sí.

Zapata	Tipo	B × L (m)	Área (m ²)	CS1	CS2	CS3X	CS3Y	F3 neta CS4 (T)	δ CS1 (mm)
Z01	corrida	-	40,24	11,0	11,0	12,4	11,9	153,15	2,3
Z02	aislada	1.00 × 1.00	1,00	6,4	6,9	8,5	7,9	3,15	1,3
Z03	aislada	1.20 × 1.20	1,44	15,2	15,2	16,5	16,5	7,85	3,2
Z04	aislada	1.00 × 1.00	1,00	7,0	7,9	9,3	8,7	3,50	1,5
Z05	aislada	1.20 × 1.20	1,44	13,5	13,5	14,4	14,0	7,12	2,8
Z06	aislada	1.00 × 1.00	1,00	8,2	8,9	11,4	10,0	3,18	1,7
Z07	aislada	1.20 × 1.20	1,44	14,5	14,5	15,3	14,9	6,98	3,0
Z08	aislada	1.00 × 1.00	1,00	8,4	9,1	11,4	10,0	3,27	1,8
Z09	aislada	1.00 × 1.00	1,00	7,8	8,2	10,0	9,3	3,17	1,6
Z10	aislada	1.20 × 1.20	1,44	13,8	14,5	15,6	15,6	8,61	2,9
Z11	aislada	1.00 × 1.00	1,00	9,5	9,9	11,2	10,5	2,84	2,0
Z12	aislada	1.00 × 1.00	1,00	10,0	10,4	12,1	11,0	3,61	2,1
Z13	aislada	1.00 × 1.00	1,00	9,7	9,9	11,1	10,8	4,31	2,0
Z14	aislada	1.00 × 1.00	1,00	8,6	9,0	10,8	10,6	2,97	1,8
Z15	aislada	1.00 × 1.00	1,00	8,2	9,2	10,9	10,1	2,30	1,7
Z16	aislada	1.00 × 1.00	1,00	10,1	11,2	13,3	12,6	3,52	2,1
Z17	aislada	1.00 × 1.00	1,00	8,4	9,5	11,4	10,8	2,36	1,7
Z18	aislada	1.20 × 1.20	1,44	5,9	6,6	8,4	8,5	1,52	1,2
Z19	aislada	1.30 × 1.30	1,69	4,8	5,3	7,0	6,9	0,69	1,0
Z20	aislada	1.20 × 1.20	1,44	13,7	13,9	15,2	15,9	6,55	2,9
Z21	aislada	1.00 × 1.00	1,00	11,6	12,1	13,5	14,6	2,93	2,4
Z22	aislada	1.20 × 1.20	1,44	13,8	14,1	15,7	16,5	5,93	2,9
Z23	aislada	1.20 × 1.20	1,44	9,5	9,9	11,2	12,1	2,35	2,0
Z24	aislada	1.20 × 1.20	1,44	13,5	13,8	16,1	16,6	6,31	2,8
Z25	aislada	1.20 × 1.20	1,44	8,9	9,2	10,7	11,8	2,04	1,9
Z26	aislada	1.30 × 1.30	1,69	8,7	8,9	11,5	11,2	1,25	1,8
Z27	aislada	1.30 × 1.30	1,69	5,8	6,1	8,6	8,1	-1,85	1,2

	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Rev: 1
	RESIDENCIA CASA M-R — TUMBACO, QUITO	Fecha: 2026/10/01

ANEXO C. DISEÑO DE ZAPATAS AISLADAS (e = 30 cm)

Momentos de diseño Wood-Armer (M^*) promediados sobre el ancho en la cara del pedestal, cortante a d de la cara y punzonamiento con las fuerzas en la base del pedestal. Todas las zapatas con malla inferior $\phi 12@20$ en X e Y ($A_s = 5,65 \text{ cm}^2/\text{m}$; ϕM_n con $d = 21.8$ y 20.4 cm).

Zapata	B (m)	Pedestal	Pu máx. (T)	M^* inf. X / Y (T·m/m)	D/C flexión X / Y	V a d X / Y (T/m)	D/C cortante X / Y	D/C punz.	Combo punz.
Z02	1.00	433	8,3	0,86 / 0,68	0,19 / 0,16	2,6 / 1,5	0,32 / 0,19	0,12	U5X (Min)
Z03	1.20	434	24,9	2,17 / 2,00	0,48 / 0,47	5,2 / 4,4	0,66 / 0,58	0,32	U5X (Min)
Z04	1.00	435	8,5	0,88 / 0,71	0,19 / 0,17	2,6 / 1,5	0,32 / 0,20	0,12	U5X (Min)
Z05	1.20	436	21,7	1,93 / 1,75	0,42 / 0,41	4,5 / 3,7	0,57 / 0,49	0,28	U2b
Z06	1.00	437	12,2	0,98 / 0,84	0,21 / 0,20	2,8 / 2,1	0,36 / 0,28	0,14	U5X (Min)
Z07	1.20	438	23,5	2,03 / 1,87	0,45 / 0,44	4,7 / 4,1	0,60 / 0,54	0,30	U2b
Z08	1.00	439	11,9	0,92 / 0,81	0,20 / 0,19	2,7 / 2,1	0,34 / 0,28	0,14	U5X (Min)
Z09	1.00	441	10,0	0,74 / 0,67	0,16 / 0,16	2,1 / 1,8	0,27 / 0,24	0,11	U5X (Min)
Z10	1.20	443	21,1	1,98 / 1,92	0,44 / 0,45	4,5 / 4,3	0,57 / 0,57	0,29	U5X (Min)
Z11	1.00	444	9,9	0,81 / 0,71	0,18 / 0,17	2,3 / 1,8	0,29 / 0,24	0,12	U5X (Min)
Z12	1.00	445	11,7	0,89 / 0,79	0,19 / 0,19	2,5 / 2,1	0,32 / 0,27	0,13	U5X (Min)
Z13	1.00	446	10,7	0,78 / 0,72	0,17 / 0,17	2,2 / 1,9	0,27 / 0,25	0,12	U5X (Min)
Z14	1.00	447	10,0	0,88 / 0,76	0,19 / 0,18	2,4 / 1,9	0,30 / 0,26	0,12	U5X (Min)
Z15	1.00	448	9,3	0,84 / 0,80	0,18 / 0,19	2,1 / 1,9	0,26 / 0,25	0,13	U5X (Min)
Z16	1.00	449	12,4	1,06 / 0,94	0,23 / 0,22	2,9 / 2,2	0,37 / 0,29	0,15	U5X (Min)
Z17	1.00	450	10,1	0,94 / 0,86	0,21 / 0,20	2,4 / 2,2	0,30 / 0,29	0,13	U5X (Min)
Z18	1.20	451	9,6	1,18 / 1,06	0,26 / 0,25	2,6 / 2,0	0,32 / 0,27	0,16	U5Y (Min)
Z19	1.30	452	7,5	1,34 / 1,24	0,29 / 0,29	2,4 / 2,3	0,31 / 0,30	0,18	U5X (Min)
Z20	1.20	453	22,1	2,01 / 2,10	0,44 / 0,49	4,7 / 5,2	0,60 / 0,68	0,32	U5Y (Min)
Z21	1.00	454	14,9	1,11 / 1,13	0,24 / 0,26	2,9 / 3,0	0,36 / 0,40	0,17	U5Y (Min)
Z22	1.20	455	23,9	2,16 / 2,20	0,47 / 0,52	5,0 / 5,5	0,63 / 0,73	0,35	U5Y (Min)
Z23	1.20	456	16,5	1,57 / 1,64	0,35 / 0,39	3,4 / 3,6	0,43 / 0,48	0,25	U5Y (Min)
Z24	1.20	457	25,1	2,27 / 2,33	0,50 / 0,55	5,6 / 5,9	0,71 / 0,78	0,36	U5Y (Min)
Z25	1.20	458	16,5	1,60 / 1,68	0,35 / 0,39	3,4 / 3,6	0,43 / 0,48	0,25	U5Y (Min)
Z26	1.30	459	18,3	2,12 / 2,04	0,46 / 0,48	4,2 / 4,8	0,53 / 0,63	0,34	U5X (Min)
Z27	1.30	460	12,9	1,46 / 1,52	0,32 / 0,36	2,5 / 2,6	0,32 / 0,35	0,24	U5X (Min)